

Trabajo Práctico N° 1 - A

Ejercicio 1: Comprar loterías.

Suponer un consumidor que tiene aversión al riesgo absoluta sobre $[-\$100, \$1.000]$ y su equivalente de certeza de una lotería 50-50 sobre $\$0, \1.000 es $\$488$. ¿Cuál de las siguientes loterías elegiría?

(L.1) Obtener $-\$100, \300 o $\$1.000$ con probabilidad $\frac{1}{3}$ cada una.

(L.2) Obtener $\$534$ con probabilidad $\frac{3}{4}$ o $\$0$ con probabilidad $\frac{1}{4}$.

(L.3) Obtener $\$385$ con probabilidad 1.

$$L.1 = (-100, 300, 1000) \left(\frac{1}{3}, \frac{1}{3}, \frac{1}{3}\right).$$

$$L.2 = (534, 0) \left(\frac{3}{4}, \frac{1}{4}\right).$$

$$L.3 = (385) (1).$$

$$E(L.1) = \frac{1}{3}(-100) + \frac{1}{3} * 300 + \frac{1}{3} * 1000$$

$$E(L.1) = -33,3 + 100 + 333,3$$

$$E(L.1) = 400.$$

$$E(L.2) = \frac{3}{4} * 534 + \frac{1}{4} * 0$$

$$E(L.2) = 400,5 + 0$$

$$E(L.2) = 400,5.$$

$$E(L.3) = 1 * 385$$

$$E(L.3) = 385.$$

$$\Rightarrow L.1 < L.2.$$

Se descarta L.1 y, teniendo en cuenta el concepto de equivalente de certeza y que el consumidor tiene aversión al riesgo absoluta, se compara L.2 y L.3:

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{3}{4} \sqrt{534} + \frac{1}{4} * 0$$

$$\sqrt{EC} = \frac{3}{4} * 23,11$$

$$\sqrt{EC} = 17,33$$

$$EC = 17,33^2$$

$$EC = 300,375.$$

$$\Rightarrow L.2 < L.3.$$

Por lo tanto, el consumidor elegirá la lotería L.3.

Ejercicio 2: Búsqueda de trabajo.

Jorge no tiene trabajo y recibe una oferta de un trabajo con un salario de $w = \$8.000$ por una jornada normal de 8 horas. Jorge sabe que las ofertas de trabajo son difíciles de conseguir. Si rechaza esta oferta, tendría que aceptar la siguiente oferta que le llegue. Suponer que las ofertas que le llegan a Jorge son aleatorias, a veces tienen un salario bueno, a veces malo (pero todas son jornadas de 8hs.). En concreto, se supone que los salarios siguen una distribución uniforme entre 6.000 y 12.000, es decir, $w \sim U [6.000, 12.000]$.

(a) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = w$, ¿se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explicar por qué Jorge no se quedará con la oferta de $w = 8.000$ y seguirá buscando.

$$w = 8000; \quad w \sim U [6.000; 12.000].$$

$$U(w) = w \quad \Rightarrow \quad \text{neutral al riesgo.}$$

$$U(8000) = 8000.$$

$$E(w) = \frac{6000 + 12000}{2}$$

$$E(w) = \frac{18000}{2}$$

$$E(w) = 9000.$$

$$U[E(w)] = U(9000)$$

$$U[E(w)] = 9000.$$

$$\Rightarrow U(w) < U[E(w)].$$

Por lo tanto, se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo y no se quedará con la oferta de $w = 8.000$ porque la utilidad esperada de que le llegue otro trabajo es mayor a la utilidad de la oferta del trabajo que recibe.

(b) y (c) Si las preferencias de Jorge están representadas por $U = \sqrt{w}$, ¿se puede afirmar que Jorge es neutral al riesgo? Explicar por qué seguirá buscando cuando la oferta es de $w = 8.000$, pero no seguirá buscando si la oferta es de $\hat{w} = 8.950$. Calcular el equivalente de certeza.

$$U(w) = \sqrt{w} \quad \Rightarrow \quad \text{averso al riesgo.}$$

$$U(EC) = E[U(w)]$$

$$\sqrt{EC} = \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} \frac{1}{12000 - 6000} dw$$

$$\sqrt{EC} = \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} \frac{1}{6000} dw$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \sqrt{w} dw$$

$$\begin{aligned}
\sqrt{EC} &= \frac{1}{6000} \left[\left(\frac{w_2^2}{3} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] \\
\sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} \left[(w_2^2) \Big|_{6000}^{12000} \right] \\
\sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} (12000^2 - 6000^2) \\
\sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} (1314534,14 - 464758) \\
\sqrt{EC} &= \frac{1}{9000} * 849776,14 \\
\sqrt{EC} &= 94,42 \\
EC &= 94,42^2 \\
EC &= 8915,06. \quad \text{Equivalente de certeza.}
\end{aligned}$$

Por lo tanto, se puede afirmar que Jorge no es neutral al riesgo y seguirá buscando cuando la oferta es de $w = 8.000$, pero no seguirá buscando si la oferta es de $\hat{w} = 8.950$ porque, como mínimo, está dispuesto a recibir un salario 8.915,06 para no seguir buscando.

(d) A partir de ahora, suponer que $U = w$ y que Jorge recibe una oferta con un salario de $w = 9.500$. Si no la acepta, buscará y sabe que podrá ver dos ofertas donde cada una sigue la distribución $w_i \sim U [6.000; 12.000]$, pero deberá elegir entre ellas dos. Suponer que las ofertas son independientes $w' = (w_1, w_2)^1$. Comprobar que, ante esta nueva situación, Jorge prefiere seguir buscando.

$$U = w; \quad w = 9500; \quad w_i \sim U [6000, 12000], i = 1, 2; \quad w' = (w_1, w_2).$$

$$U(9500) = 9500.$$

$$\begin{aligned}
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \{w_1 F_2(w_1) + [1 + F_2(w_1)] E(w_2 | w_2 > w_1)\} dF_1(w_1) \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left\{ w_1 \frac{w_1 - 6000}{12000 - 6000} + [1 + F_2(w_1)] \frac{\int_{w_1}^{12000} w_2 dF_2(w_2)}{1 - F_2(w_1)} \right\} f_1 dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left(w_1 \frac{w_1 - 6000}{6000} + \int_{w_1}^{12000} w_2 f_2 dw_2 \right) f_1 dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \int_{6000}^{12000} \left[w_1 \left(\frac{w_1}{6000} - 1 \right) + \int_{w_1}^{12000} w_2 \frac{1}{6000} dw_2 \right] \frac{1}{6000} dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{6000} \int_{w_1}^{12000} w_2 dw_2 \right) dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left\{ \frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{6000} \left[\left(\frac{w_2^2}{2} \right) \Big|_{w_1}^{12000} \right] \right\} dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left\{ \frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{12000} [(w_2^2) \Big|_{w_1}^{12000}] \right\} dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left[\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + \frac{1}{12000} (12000^2 - w_1^2) \right] dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{6000} - w_1 + 12000 - \frac{w_1^2}{12000} \right) dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \int_{6000}^{12000} \left(\frac{w_1^2}{12000} - w_1 + 12000 \right) dw_1 \\
E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left(\int_{6000}^{12000} \frac{w_1^2}{12000} dw_1 - \int_{6000}^{12000} w_1 dw_1 + \int_{6000}^{12000} 12000 dw_1 \right)
\end{aligned}$$

¹ Si las ofertas no fueran independientes y están positivamente correlacionadas, entonces, la decisión sería distinta (pensar si tiene sentido que estén correlacionadas y por qué sería distinta la decisión).

$$\begin{aligned}
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{12000} \int_{6000}^{12000} w_1^2 dw_1 - \left[\left(\frac{w_1^2}{2} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] + 12000 \int_{6000}^{12000} dw_1 \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{12000} \left[\left(\frac{w_1^3}{3} \right) \Big|_{6000}^{12000} \right] - \frac{1}{2} \left[(w_1^2) \Big|_{6000}^{12000} \right] + 12000 \left[(w_1) \Big|_{6000}^{12000} \right] \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left\{ \frac{1}{36000} \left[(w_1^3) \Big|_{6000}^{12000} \right] - \frac{1}{2} (12000^2 - 6000^2) + 12000 (12000 - 6000) \right\} \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left[\frac{1}{36000} (12000^3 - 6000^3) - \frac{1}{2} (144000000 - 36000000) + 12000 * 6000 \right] \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left[\frac{1}{36000} (1728000000000 - 216000000000) - \frac{1}{2} * 108000000 + 72000000 \right] \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} \left(\frac{1}{36000} * 1512000000000 - 54000000 + 72000000 \right) \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} (42000000 - 54000000 + 72000000) \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= \frac{1}{6000} * 60000000 \\
 E(\max\{w_1, w_2\}) &= 10000.
 \end{aligned}$$

$$U[E(\max\{w_1, w_2\})] = U(10000)$$

$$U[E(\max\{w_1, w_2\})] = 10000.$$

$$\Rightarrow U(w) < U[E(\max\{w_1, w_2\})].$$

Por lo tanto, ante esta nueva situación, Jorge prefiere seguir buscando trabajo, ya que la utilidad esperada de que le llegue otro trabajo es mayor a la utilidad de la oferta del trabajo que recibe.

Ejercicio 3: Aversión al riesgo.

Considerar un consumidor con una función de utilidad de Bernoulli $u(x) = \sqrt{x}$.

(a) Calcular los coeficientes de aversión al riesgo absoluto y relativo.

$$u'(x) = \frac{-1}{2\sqrt{x}}$$

$$u''(x) = \frac{1}{4\sqrt{x^3}}$$

$$r_A(x) = \frac{-u''(x)}{u'(x)}$$

$$r_A(x) = \frac{-\left(\frac{-1}{4\sqrt{x^3}}\right)}{\frac{-1}{2\sqrt{x}}}$$

$$r_A(x) = \frac{1}{2x}$$

Coeficiente de Aversión al Riesgo Absoluta (CARA).

$$r_R(x) = \frac{-u''(x)x}{u'(x)}$$

$$r_R(x) = r_A(x) * x$$

$$r_R(x) = \frac{1}{2x} * x$$

$$r_R(x) = \frac{1}{2}$$

Coeficiente de Aversión al Riesgo Relativa (CARR).

(b) Calcular el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería $(16, 4; \frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2}\sqrt{16} + \frac{1}{2}\sqrt{4}$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2} * 4 + \frac{1}{2} * 2$$

$$\sqrt{EC} = 2 + 1$$

$$\sqrt{EC} = 3$$

$$EC = 3^2$$

$$EC = 9.$$

Equivalente de certeza.

$$PR = E(x) - EC$$

$$PR = \left(\frac{1}{2} * 16 + \frac{1}{2} * 4\right) - 9$$

$$PR = (8 + 2) - 9$$

$$PR = 10 - 9$$

$$PR = 1.$$

Premio por riesgo.

$$P = \frac{1}{10}$$

$$P = 0,1.$$

Premio de probabilidad.

(c) Calcular el equivalente de certeza y el premio de probabilidad de una lotería (36, 16; $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}$). ¿Cómo se comparan estos resultados con los obtenidos en (b)?

$$u(EC) = E[u(x)]$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2}\sqrt{36} + \frac{1}{2}\sqrt{16}$$

$$\sqrt{EC} = \frac{1}{2} * 6 + \frac{1}{2} * 4$$

$$\sqrt{EC} = 3 + 2$$

$$\sqrt{EC} = 5$$

$$EC = 5^2$$

$$EC = 25. \quad \text{Equivalente de certeza.}$$

$$PR = E(x) - EC$$

$$PR = \left(\frac{1}{2} * 36 + \frac{1}{2} * 16\right) - 25$$

$$PR = (18 + 8) - 25$$

$$PR = 26 - 25$$

$$PR = 1. \quad \text{Premio por riesgo.}$$

$$P = \frac{1}{26}$$

$$P = 0,04. \quad \text{Premio de probabilidad.}$$

Por lo tanto, comparando estos resultados con los obtenidos en b), se puede decir que el premio por riesgo es igual, pero, sin embargo, en este caso, es menos probable, con lo cual se puede afirmar que la aversión al riesgo es menor.

Ejercicio 4: Oferta de trabajo.

Una persona recibe una oferta de trabajo y le piden que diga el salario mínimo w para participar. Los retornos del trabajo siguen una distribución $r \sim F: [0, \bar{r}] \rightarrow [0, 1]$. El oferente del trabajo sabe el valor de r , pero el trabajador sólo conoce la distribución F . El oferente le ofrece pagarle el salario w y una proporción α de la diferencia $r - w$, siempre y cuando $r \geq w$. Si el salario es mayor al retorno (es decir, $w > r$), entonces, la oferta se cae y el oferente va en busca de otro trabajador (y el trabajador recibe 0). El trabajador quiere maximizar su pago esperado.

(a) Calcular el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para una distribución uniforme.

$$r \sim F: [0, \bar{r}] \rightarrow [0, 1]; \quad U = w + \alpha (r - w), \text{ si } r < w.$$

$$F(w) = \frac{w - 0}{\bar{r} - 0}$$

$$F(w) = \frac{w}{\bar{r}}.$$

$$f(w) = \frac{1}{\bar{r}}.$$

$$w = \frac{1 - \frac{w}{\bar{r}}}{\frac{1}{\bar{r}}} (1 - \alpha)$$

$$w = \frac{\frac{\bar{r} - w}{\bar{r}}}{\frac{1}{\bar{r}}} (1 - \alpha)$$

$$w = (\bar{r} - w) (1 - \alpha)$$

$$w = \bar{r} (1 - \alpha) - w (1 - \alpha)$$

$$w + w (1 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w (1 + 1 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w (2 - \alpha) = \bar{r} (1 - \alpha)$$

$$w^* = \frac{\bar{r}(1-\alpha)}{2-\alpha}.$$

Por lo tanto, el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para una distribución uniforme es $w^* = \frac{\bar{r}(1-\alpha)}{2-\alpha}$.

(b) Calcular el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para cualquier distribución.

$$U = w + \alpha (r - w)$$

$$U = w + \alpha r - \alpha w$$

$$U = (1 - \alpha) w + \alpha r.$$

$$E(U) = [(1 - \alpha) w + \alpha E(r | r \geq w)] [1 - F(w)] + 0 * F(w)$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha E(r | r \geq w) [1 - F(w)] + 0$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha E(r | r \geq w) [1 - F(w)]$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha \frac{\int_w^{\bar{r}} w dF(w)}{1 - F(w)} [1 - F(w)]$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha \int_w^{\bar{r}} w f(w) dw$$

$$E(U) = (1 - \alpha) w [1 - F(w)] + \alpha [\bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw]. \quad (*)$$

(*) $u = w$; $du = dw$; $dv = f(w) dw$; $v = F(w)$.

$$\frac{\partial E(U)}{\partial w} = 0$$

$$(1 - \alpha) [1 - F(w) - w f(w)] + \alpha [-F(w) - w f(w) + F(w)] = 0$$

$$1 - F(w) - w f(w) - \alpha + \alpha F(w) + \alpha w f(w) - \alpha F(w) - \alpha w f(w) + \alpha F(w) = 0$$

$$1 - F(w) - w f(w) - \alpha + \alpha F(w) = 0$$

$$w f(w) = [1 - F(w)] - [1 - F(w)] \alpha$$

$$w f(w) = [1 - F(w)] (1 - \alpha)$$

$$w^* = \frac{1 - F(w)}{f(w)} (1 - \alpha).$$

Por lo tanto, el salario w que maximiza el pago esperado del trabajador para cualquier distribución es $w^* = \frac{1 - F(w)}{f(w)} (1 - \alpha)$.

(c) Suponer que $\frac{1 - F(r)}{f(r)}$ cae con r . ¿Cómo cambia el salario y el pago del trabajador si α crece? (hacer la estática comparada e indicar si crece o decrece con α).

$$\frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} = -w [1 - F(w)] + \bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw$$

$$\frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} = -w + w F(w) + \bar{r} - w F(w) - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw$$

$$\frac{\partial E(U)}{\partial \alpha} = -w + \bar{r} - \int_w^{\bar{r}} F(w) dw > 0.$$

$$\frac{\partial w^*}{\partial \alpha} = \frac{1 - F(w)}{f(w)} (-1)$$

$$\frac{\partial w^*}{\partial \alpha} = \frac{F(w) - 1}{f(w)} < 0.$$

Por lo tanto, si α crece, el pago esperado del trabajador crece y el salario del trabajador decrece.

(d) En particular, calcular el salario si $\alpha = 0$ y $\alpha = 1$ para la uniforme y para el caso general F .

$\alpha = 0$:

$$w^* = \frac{\bar{r}(1 - 0)}{2 - 0}$$

$$w^* = \frac{\bar{r} * 1}{2}$$

$$w^* = \frac{\bar{r}}{2}. \quad \text{Caso uniforme.}$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} (1 - 0)$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} * 1$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)}. \quad \text{Caso general.}$$

$\alpha = 1$:

$$w^* = \frac{\bar{r}(1-1)}{2-1}$$

$$w^* = \frac{\bar{r} * 0}{1}$$

$$w^* = \frac{0}{1}$$

$$w^* = 0. \quad \text{Caso uniforme.}$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} (1 - 1)$$

$$w^* = \frac{1-F(w)}{f(w)} * 0$$

$$w^* = 0. \quad \text{Caso general.}$$

Trabajo Práctico N° 1 - B

Ejercicio 1: Búsqueda de carrera.

Jorge está decidiendo su futuro y puede decidir entre trabajar en una empresa como empleado (L), estudiar teatro (T) y estudiar economía (E). Para comenzar a analizar la decisión profesional, Jorge estudia la distribución de salarios según trabajo. Si bien estudiar requiere un tiempo de dedicación (para teatro o para economía), Jorge sólo considera el salario como variable de interés.¹

- Los empleados de las empresas tienen los siguientes posibles salarios $w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000)$ con proporciones/probabilidades $p_L = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5})$. Se puede decir $w_L \sim F_L: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.
- Los economistas ganan salarios $w_E = w_L + \alpha$, donde $\alpha > 0$ es una constante que se le suma a cada posible valor de w_L (si resulta más fácil, pensar en $\alpha = 2.000$), con proporciones/probabilidades $p_E = p_L$. Se puede decir que $w_E \sim F_E: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.
- Finalmente, los actores ganan salarios $w_T = w_L$, con proporciones/probabilidades $p_T = (\frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20})$. Se puede decir que $w_T \sim F_T: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1]$.

(a) Representar, gráficamente, las distribuciones F_L , F_E , F_T de salarios para cada profesión.

$$w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000).$$

$$p_L = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}).$$

$$w_L \sim F_L: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$

$$w_E = w_L + \alpha = (8000 + \alpha, 9000 + \alpha, 10000 + \alpha, 11000 + \alpha, 12000 + \alpha).$$

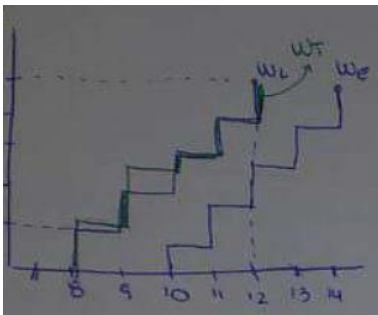
$$p_E = (\frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}).$$

$$w_E \sim F_E: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$

$$w_T = w_L = (8000, 9000, 10000, 11000, 12000).$$

$$p_T = (\frac{5}{20}, \frac{4}{20}, \frac{2}{20}, \frac{4}{20}, \frac{5}{20}).$$

$$w_T \sim F_T: \mathbb{R}_+ \rightarrow [0, 1].$$



¹ Jorge es muy optimista y cree que conseguirá trabajo con probabilidad 1.

(b) Calcular la probabilidad de que $w_L \leq 9.800$ y la probabilidad de que $9.100 < w_L \leq 9.800$. Identificar esta probabilidad en el gráfico F_L (ejes (w_L, F_L)).

$$P(w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9000)$$

$$P(w_L \leq 9800) = P(w_L = 8000) + P(w_L = 9000)$$

$$P(w_L \leq 9800) = \frac{1}{5} + \frac{1}{5}$$

$$P(w_L \leq 9800) = \frac{2}{5}$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9800) - P(w_L < 9100)$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = P(w_L \leq 9000) - P(w_L \leq 8000)$$

$$P(9100 < w_L \leq 9800) = 0.$$

(c) Verificar que la $F_E \succ_1 F_L$ (es decir, F_E domina estocásticamente en términos de primer orden a F_L). ¿Depende este resultado de que el valor de $\alpha > 0$ es el mismo para todo w_i ?

Se quiere verificar que:

$$w_E \succ_1 w_L.$$

Se tiene en cuenta que:

$$w_E = w_L + \alpha.$$

$$P^E(w \leq \hat{w}) = P^L(w \leq \hat{w} - \alpha)$$

$$F_E(\hat{w}) = F_L(\hat{w} - \alpha).$$

Como F es creciente:

$$F_E(\hat{w}) \geq F_E(\hat{w} - \alpha).$$

$$F_L(\hat{w}) \geq F_L(\hat{w} - \alpha).$$

Entonces:

$$F_E(\hat{w}) = F_L(\hat{w} - \alpha) \leq F_L(\hat{w}), \forall \hat{w} \in \mathbb{R}_+.$$

Por lo tanto, F_E domina estocásticamente en términos de primer orden a F_L . Este resultado no depende de que el valor de $\alpha > 0$ sea el mismo para todo w_i .

(d) Verificar que la F_T y la F_L tienen la misma media.

$$E(w_L) = \frac{1}{5} * 8000 + \frac{1}{5} * 9000 + \frac{1}{5} * 10000 + \frac{1}{5} * 11000 + \frac{1}{5} * 12000$$

$$E(w_L) = 1600 + 1800 + 2000 + 2200 + 2400$$

$$E(w_L) = 10000.$$

$$E(w_T) = \frac{5}{20} * 8000 + \frac{4}{20} * 9000 + \frac{2}{20} * 10000 + \frac{4}{20} * 11000 + \frac{5}{20} * 12000$$

$$E(w_T) = 2000 + 1800 + 1000 + 2200 + 3000$$

$$E(w_T) = 10000.$$

Por lo tanto, F_L y F_T tienen la misma media.

(e) Verificar que la $F_L \succ_2 F_T$ (es decir, F_L domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_T).

$$F_L \succ_2 F_T \Leftrightarrow \int_8^w (F_T - F_L) dt \geq 0, \forall w \in \mathbb{R}_+.$$

$$\int_8^w (F_T - F_L) dt \geq 0$$

$$\int_8^w F_T dt - \int_8^w F_L dt \geq 0.$$

Si $w \in [8000, 9000]$:

$$\frac{5}{20} - \frac{1}{5} = 0,05 > 0.$$

Si $w \in [9000, 10000]$:

$$0,05 + \left(\frac{9}{20} - \frac{2}{5}\right) = 0,05 + 0,05 = 0,1 > 0.$$

Si $w \in [10000, 11000]$:

$$0,1 \left(\frac{11}{20} - \frac{3}{5}\right) = 0,1 - 0,05 = 0,05 > 0.$$

Si $w \in [11000, 12000]$:

$$0,05 + \left(\frac{15}{20} - \frac{4}{5}\right) = 0,05 - 0,05 = 0.$$

Entonces:

$$\int_8^w (F_T - F_L) dt = 0$$

Por lo tanto, F_L domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_T .

(f) ¿Se puede decir que $F_E \succ_2 F_L$?

$$F_E \succ_1 F_L \Leftrightarrow F_E(w) \leq F_L(w), \forall w \in \mathbb{R}_+.$$

$$\int_0^w (F_L - F_E) dt \geq 0, \forall w \in \mathbb{R}_+ \Leftrightarrow F_E \succ_2 F_L.$$

Por lo tanto, se puede decir que F_E domina estocásticamente en términos de segundo orden a F_L .

(g) Jorge tiene una función de utilidad Von Neumann Morgenstern $u(w) = \sqrt{w}$. Calcular el equivalente de certeza de Jorge de trabajar en una empresa, de estudiar y trabajar como actor y de estudiar y trabajar como economista (suponer que $\alpha = 2.000$).

$$u(w) = \sqrt{w}; \quad \alpha = 2000.$$

$$u(EC_L) = E[u(w_L)]$$

$$\sqrt{EC_L} = \frac{1}{5} \sqrt{8000} + \frac{1}{5} \sqrt{9000} + \frac{1}{5} \sqrt{10000} + \frac{1}{5} \sqrt{11000} + \frac{1}{5} \sqrt{12000}$$

$$\sqrt{EC_L} = \frac{1}{5} * 89,44 + \frac{1}{5} * 94,87 + \frac{1}{5} * 100 + \frac{1}{5} * 104,88 + \frac{1}{5} * 109,54$$

$$\sqrt{EC_L} = 17,89 + 18,97 + 20 + 20,98 + 21,91$$

$$\sqrt{EC_L} = 99,75$$

$$EC_L = 99,75^2$$

$$EC_L = 9949,5.$$

Equivalente de certeza de trabajar en una empresa.

$$u(EC_E) = E[u(w_E)]$$

$$\sqrt{EC_E} = \frac{1}{5} \sqrt{10000} + \frac{1}{5} \sqrt{11000} + \frac{1}{5} \sqrt{12000} + \frac{1}{5} \sqrt{13000} + \frac{1}{5} \sqrt{14000}$$

$$\sqrt{EC_E} = \frac{1}{5} * 100 + \frac{1}{5} * 104,88 + \frac{1}{5} * 109,54 + \frac{1}{5} * 114,02 + \frac{1}{5} * 118,32$$

$$\sqrt{EC_E} = 20 + 20,98 + 21,91 + 22,8 + 23,66$$

$$\sqrt{EC_E} = 109,35$$

$$EC_E = 109,35^2$$

$$EC_E = 11958,1.$$

Equivalente de certeza de trabajar como economista.

$$u(EC_T) = E[u(w_T)]$$

$$\sqrt{EC_T} = \frac{5}{20} \sqrt{8000} + \frac{4}{20} \sqrt{9000} + \frac{2}{20} \sqrt{10000} + \frac{4}{20} \sqrt{11000} + \frac{5}{20} \sqrt{12000}$$

$$\sqrt{EC_T} = \frac{5}{20} * 89,44 + \frac{4}{20} * 94,87 + \frac{2}{20} * 100 + \frac{4}{20} * 104,88 + \frac{5}{20} * 109,54$$

$$\sqrt{EC_T} = 22,36 + 18,97 + 10 + 20,98 + 27,39$$

$$\sqrt{EC_T} = 99,7$$

$$EC_T = 99,7^2$$

$$EC_T = 9939,42.$$

Equivalente de certeza de trabajar como actor.

Ejercicio 2: Valor esperado y distribuciones.

Suponer que $x \sim F: [0, b] \rightarrow [0, 1]$, donde F es la distribución de probabilidad (creciente y continua a la derecha). Recordar que la media (o esperanza) de x es $E(x) = \int_0^b x dF$.

(a) Demostrar que la media/esperanza (o valor esperado) de x se puede representar como $E(x) = \int_0^b x dF = \int_0^b (1 - F) dx$. Hacer la prueba integrando por partes la expresión $\int_0^b x dF$.

$$E(x) = \int_0^b x dF$$

$$E(x) = [(xF) \big|_0^b] - \int_0^b F dx \quad (*)$$

$$E(x) = (b * 1 - 0 * 0) - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = (b - 0) - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = b - \int_0^b F dx$$

$$E(x) = \int_0^b dx - \int_0^b F dx$$

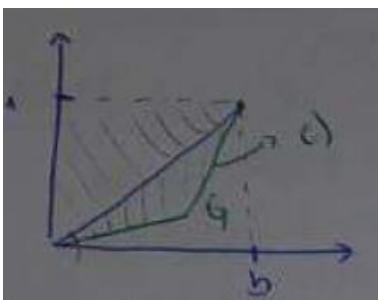
$$E(x) = \int_0^b (1 - F) dx.$$

(*) $u = x$; $du = dx$; $dv = dF$; $v = F$.

(b) Graficar una función $F: [0, b] \rightarrow [0, 1]$ uniforme e indicar el área que representa $E(x)$.²

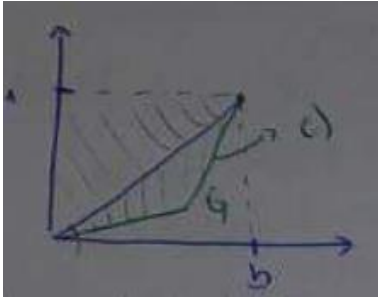
$$E(x) = \frac{b-0}{2}$$

$$E(x) = \frac{b}{2}.$$



(c) Luego, graficar la distribución de otra variable $y \sim G: [0, b] \rightarrow [0, 1]$ tal que $G \succ_1 F$ (es decir, cualquier G tal que G domina estocásticamente de primer orden a F o FOSD).

² Recordar que las únicas propiedades de F son que debe ser creciente, continua a la derecha y debe tener como imagen $[0, 1]$.



(d) Mostrar, gráfica y algebraicamente, que la esperanza $E(y)$ es mayor que $E(x)$.

$$E(y) > E(x)$$

$$\int_0^b (1 - G) dy > \int_0^b (1 - F) dx$$

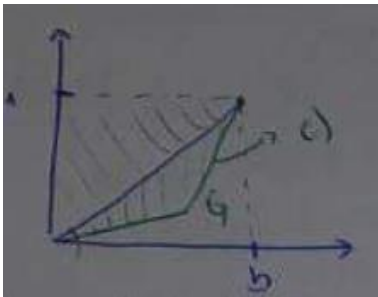
$$\int_0^b (1 - G) dx > \int_0^b (1 - F) dx$$

$$b - \int_0^b G dx > b - \int_0^b F dx$$

$$b - \int_0^b G dx - b + \int_0^b F dx > 0$$

$$\int_0^b (F - G) dx > 0.$$

G domina estocásticamente en términos de segundo orden a F.



Ejercicio 3: Sobre señales informativas.

Juan es un inversor neutral al riesgo que tiene dos opciones para invertir y ambas requieren una inversión de \$100. La primera tiene un retorno de \$110 con certidumbre (10% de rentabilidad). La segunda opción es un activo riesgoso que paga \$200 cuando sale bien, pero paga \$ 0 si sale mal. La probabilidad de que salga bien es 0,4 y la probabilidad de que salga mal es 0,6. Antes de tomar la decisión, un colega le dijo que el “rum-rum” de los pasillos dice que la inversión es buena (daría retornos de \$200). Sin embargo, la historia dice que el “rum-rum” tiene algunos errores en sus predicciones de decir que la inversión es $s = \text{buena}$ o es $s = \text{mala}$. Se llama a los estados de la naturaleza $\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}$. Entonces, la historia de la señal es $\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{buena}) = 0,7$ y $\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{mala}) = 0,4$. ¿Qué tipo de inversión realizará Juan? Usted necesita calcular la probabilidad de que la inversión sea buena dado que el “rum-rum” dijo que sería buena, es decir, $\Pr(\theta = \text{buena} \mid s = \text{buena})$.

$u = w$.

$L_1: \quad w = 110; \quad p = 1.$

$L_2: \quad w = (200, 0); \quad p = (0,4; 0,6).$

$\theta = \{\text{buena}, \text{mala}\}.$

$\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{buena}) = 0,7.$

$\Pr(s = \text{buena} \mid \theta = \text{mala}) = 0,4.$

$E(L_1) = E[u(110)]$

$E(L_1) = E(110)$

$E(L_1) = 110.$

$E(L_2) = 0,4 * 200 + 0,6 * 0$

$E(L_2) = 80 + 0$

$E(L_2) = 80.$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{\Pr(\theta = B \cap s = B)}{\Pr(\theta = B \cap s = B) + \Pr(\theta = M \cap s = B)}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{\Pr(\theta = B)\Pr(s = B \mid \theta = B)}{\Pr(\theta = B)\Pr(s = B \mid \theta = B) + \Pr(\theta = M)\Pr(s = B \mid \theta = M)}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,4 * 0,7}{0,4 * 0,7 + 0,6 * 0,4}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,28}{0,28 + 0,24}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{0,28}{0,52}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = \frac{7}{13}$$

$$\Pr(\theta = B \mid s = B) = 0,5385.$$

$E(L_2) = 0,5385 * 200 + 0,4615 * 0$

$E(L_2) = 107,7 + 0$

$E(L_2) = 107,7.$

Por lo tanto, el tipo de inversión que realizará Juan es la que tiene un retorno de \$110 con certidumbre.

Ejercicio 4: Señales.

Jorge terminó de hacer un examen del cual depende su permanencia en la universidad. Sabe que tiene una probabilidad 0,03 de desaprobalo. Un compañero le cuenta que, según el “rum-rum”, el profesor dijo que Jorge desaprobó. El “rum-rum” (comentarios informales) son muy ruidosos, ya antes ha pasado que estos comentarios han sido equivocados. Se define s como la señal de los pasillos (el “rum-rum”) como {Aprobado (A), Desaprobado (D)}. Según Jorge, la historia dice que las probabilidades de que la señal diga Aprobado (A) y Desaprobado (D) según el resultado verdadero $\theta \in \{\text{Aprobado (A), Desaprobado (D)}\}$ son $\Pr(s = D \mid \theta = D) = 0,95$ y $\Pr(s = D \mid \theta = A) = 0,08$. Es decir, que, si el estado de la naturaleza es D, la probabilidad de que la señal sea correcta es 0,95. En cambio, si el estado de la naturaleza es A, la probabilidad de que la señal sea incorrecta es 0,08 (que sea correcta es 0,92).

(a) ¿Le contaría Jorge a sus padres las novedades negativas de que el rum-rum indica un desaprobado? Suponer que Jorge le cuenta a sus padres si la probabilidad de desaprobado es mayor o igual a 0,5 (en caso contrario, no quiere preocuparlos). Se necesita calcular la probabilidad de que Jorge desaprobe dado que el “rum-rum” dijo que Jorge desaprobe, es decir, $\Pr(\theta = D \mid s = D)$.

$$\Pr(\theta = D) = 0,03.$$

$$\Pr(\theta = A) = 0,97.$$

$$\theta \in \{A, D\}.$$

$$\Pr(s = D \mid \theta = D) = 0,95.$$

$$\Pr(s = A \mid \theta = D) = 0,05.$$

$$\Pr(s = D \mid \theta = A) = 0,08.$$

$$\Pr(s = A \mid \theta = A) = 0,92.$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{\Pr(\theta = D \cap s = D)}{\Pr(\theta = D \cap s = D) + \Pr(\theta = A \cap s = D)}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{\Pr(\theta = D) \Pr(s = D \mid \theta = D)}{\Pr(\theta = D) \Pr(s = D \mid \theta = D) + \Pr(\theta = A) \Pr(s = D \mid \theta = A)}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{0,03 \cdot 0,95}{0,03 \cdot 0,95 + 0,97 \cdot 0,08}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{0,0285}{0,0285 + 0,0776}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = \frac{0,0285}{0,1061}$$

$$\Pr(\theta = D \mid s = D) = 0,269.$$

Por lo tanto, Jorge no le contaría a sus padres las novedades negativas de que el rum-rum indica un desaprobado.

(b) Si el rum-rum dice que Jorge aprobó, ¿le contaría Jorge a sus padres las novedades positivas? Suponer que Jorge sólo cuenta las novedades positivas si y sólo si la probabilidad de aprobar es mayor a 0,90 dado el rum-rum positivo.

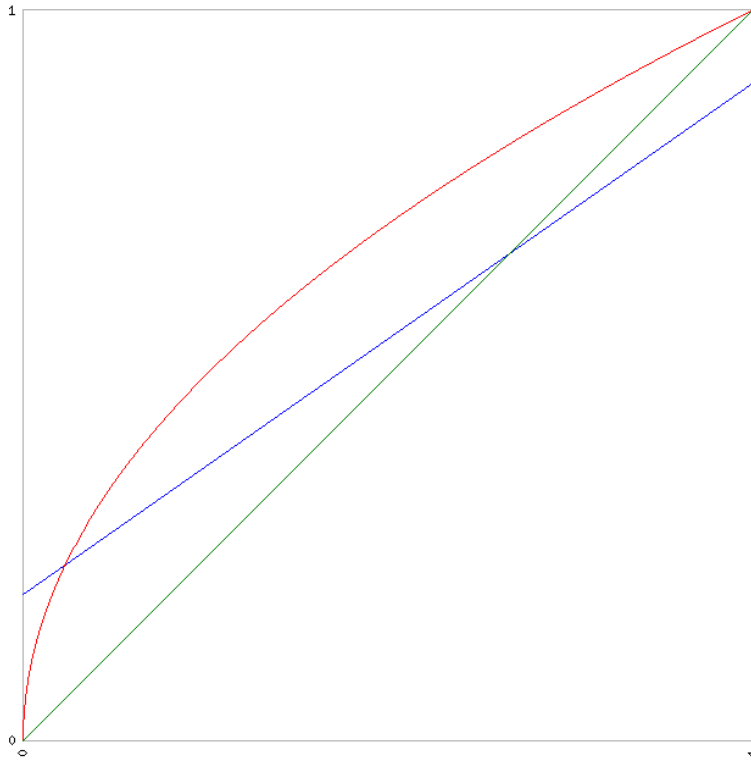
$$\begin{aligned} \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{\Pr(\theta = A \cap s = A)}{\Pr(\theta = A \cap s = A) + \Pr(\theta = D \cap s = A)} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{\Pr(\theta = A) \Pr(s = A \mid \theta = A)}{\Pr(\theta = A) \Pr(s = A \mid \theta = A) + \Pr(\theta = D) \Pr(s = A \mid \theta = D)} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,97 * 0,92}{0,97 * 0,92 + 0,03 * 0,05} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,8924}{0,8924 + 0,0015} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= \frac{0,8924}{0,8939} \\ \Pr(\theta = A \mid s = A) &= 0,998. \end{aligned}$$

Por lo tanto, si el *rum-rum* dice que Jorge aprobó, éste le contaría a sus padres las novedades positivas.

Ejercicio 5: Dominancia estocástica.

A partir de las siguientes tres funciones, establecer la dominancia en términos estocásticos entre las mismas siempre que sea posible:

$$F(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x < 0 \\ 0,7x + 0,2, & \text{si } x \in [0,1); \\ 1, & \text{si } x = 1 \end{cases}; \quad G(x) = \sqrt{x}; \quad H(x) = x.$$



Dominancia estocástica de primer orden (FOSD):

(i)

F(x) vs. G(x).

$$F(x) = G(x)$$

$$0,7x + 0,2 = \sqrt{x}$$

$$0,7x - \sqrt{x} + 0,2 = 0.$$

Llamando $x = t^2$ y $\sqrt{x} = t$, se tiene:

$$t_1, t_2 = \frac{-(-1) \pm \sqrt{(-1)^2 - 4 \cdot 0,7 \cdot 0,2}}{2 \cdot 0,7}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 0,56}}{1,4}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm \sqrt{0,44}}{1,4}$$

$$t_1, t_2 = \frac{1 \pm 0,66}{1,4}$$

$$t_1 = \frac{1+0,66}{1,4} = \frac{1,66}{1,4} = 1,186.$$

$$t_2 = \frac{1-0,66}{1,4} = \frac{0,34}{1,4} = 0,243.$$

$$x_1 = t_1^2 = 1,186^2 = 1,406.$$

$$x_2 = t_2^2 = 0,243^2 = 0,059.$$

Por lo tanto, $\nexists$ FOSD entre $F(x)$ y $G(x)$.

(ii)

$F(x)$ vs. $H(x)$.

$$F(x) = H(x)$$

$$0,7x + 0,2 = x$$

$$x - 0,7x = 0,2$$

$$0,3x = 0,2$$

$$x = \frac{0,2}{0,3}$$

$$x = \frac{2}{3}.$$

Por lo tanto, $\nexists$ FOSD entre $F(x)$ y $H(x)$.

(iii)

$G(x)$ vs. $H(x)$.

$$x = \sqrt{x}$$

$$x = 1.$$

Por lo tanto, $\exists$ FOSD entre $G(x)$ y $H(x)$ y, en particular, $H(x) \succ_1 G(x)$.

Dominancia estocástica de segundo orden (SOSD):

(i)

$F(x)$ vs. $G(x)$.

$$\int_0^x [F(x) - G(x)] dx \leq 0, \quad \forall x \in [0, 1]$$

$$\int_0^x (0,7x + 0,2 - \sqrt{x}) dx \leq 0$$

$$\int_0^x 0,7x dx + \int_0^x 0,2 dx - \int_0^x \sqrt{x} dx \leq 0$$

$$0,7 \int_0^x x dx + 0,2 \int_0^x dx - \left[\left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^x \right] \leq 0$$

$$0,7 \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] + 0,2 \left[(x) \Big|_0^x \right] - \frac{2}{3} \left[(x^{\frac{3}{2}}) \Big|_0^x \right] \leq 0$$

$$0,35 \left[(x^2) \Big|_0^x \right] + 0,2 (x - 0) - \frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}}) \leq 0$$

$$0,35 (x^2 - 0^2) + 0,2x - \frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0) \leq 0$$

$$0,35(x^2 - 0) + 0,2x - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \leq 0$$

$$0,35x^2 + 0,2x - \frac{2}{3}x^{\frac{3}{2}} \leq 0$$

$$x(0,35x + 0,2 - \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}}) \leq 0$$

$$0,35x - \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + 0,2 \leq \frac{0}{x}$$

$$0,35x - \frac{2}{3}x^{\frac{1}{2}} + 0,2 \leq 0.$$

Llamando $x = t^2$ y $x^{\frac{1}{2}} = t$, se tiene:

$$t_1, t_2 = \frac{-(-\frac{2}{3}) \pm \sqrt{(-\frac{2}{3})^2 - 4 \cdot 0,35 \cdot 0,2}}{2 \cdot 0,35}$$

$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm \sqrt{\frac{4}{9} - 0,28}}{0,7}$$

$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm \sqrt{0,16\bar{4}}}{0,7}$$

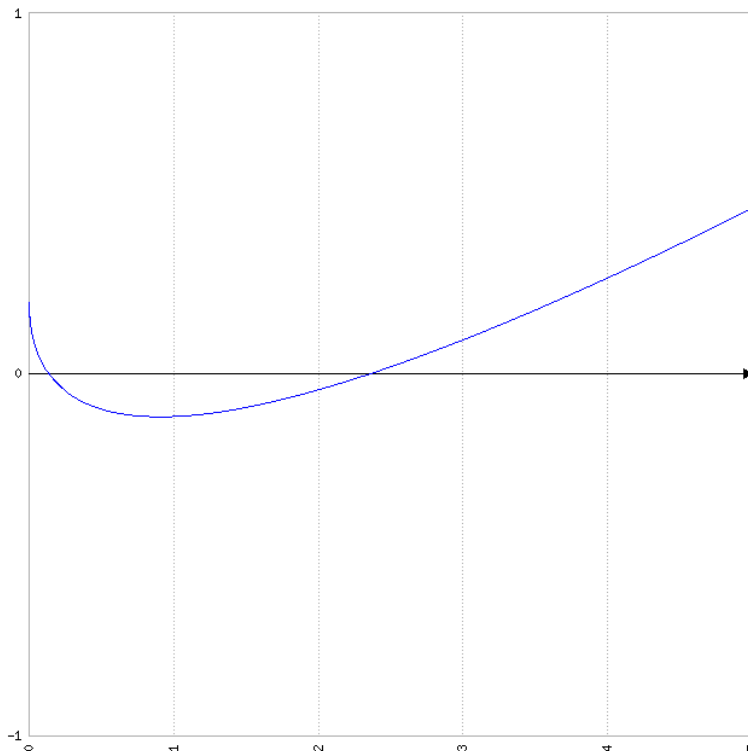
$$t_1, t_2 = \frac{\frac{2}{3} \pm 0,41}{0,7}$$

$$t_1 = \frac{\frac{2}{3} + 0,41}{0,7} = \frac{1,07}{0,7} = 1,532.$$

$$t_2 = \frac{\frac{2}{3} - 0,41}{0,7} = \frac{0,26}{0,7} = 0,373.$$

$$x_1 = t_1^2 = 1,532^2 = 2,346.$$

$$x_2 = t_2^2 = 0,373^2 = 0,139.$$



Por lo tanto, $\nexists$ SOSD entre $F(x)$ y $G(x)$.

(ii)

F (x) vs. H (x).

$$\int_0^x [F(x) - H(x)] dx \geq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$\int_0^x (0,7x + 0,2 - x) dx \geq 0$$

$$\int_0^x (-0,3x + 0,2) dx \geq 0$$

$$\int_0^x -0,3x dx + \int_0^x 0,2 dx \geq 0$$

$$-0,3 \int_0^x x dx + 0,2 \int_0^x dx \geq 0$$

$$-0,3 \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] + 0,2 \left[(x) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$-0,15 \left[(x^2) \Big|_0^x \right] + 0,2 (x - 0) \geq 0$$

$$-0,15 (x^2 - 0^2) + 0,2x \geq 0$$

$$-0,15 (x^2 - 0) + 0,2x \geq 0$$

$$-0,15x^2 + 0,2x \geq 0$$

$$x (0,2 - 0,15x) \geq 0$$

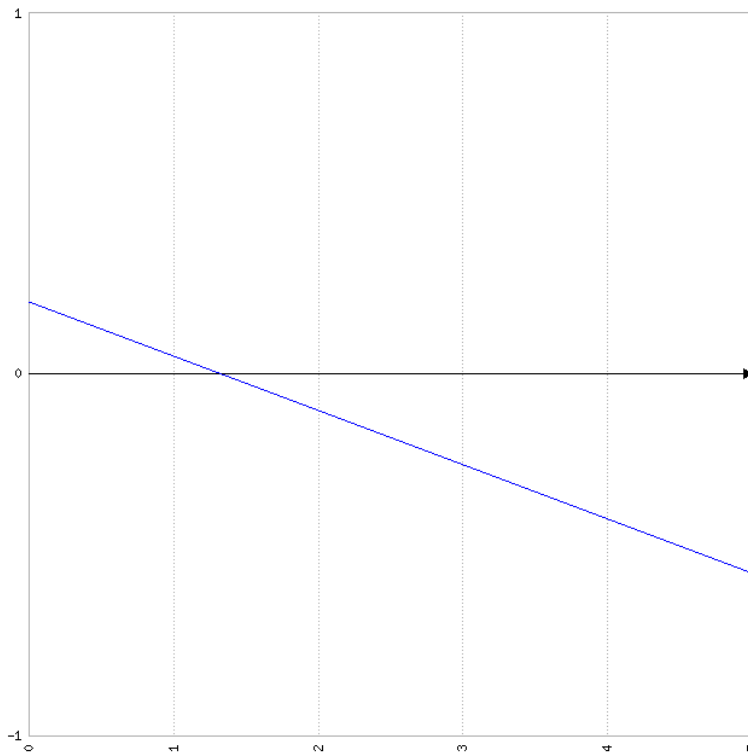
$$0,2 - 0,15x \geq \frac{0}{x}$$

$$0,2 - 0,15x \geq 0$$

$$0,15x \leq 0,2$$

$$x \leq \frac{0,2}{0,15}$$

$$x \leq 1,3.$$



Por lo tanto, $\exists$ SOSD entre F (x) y H (x) y, en particular, $H(x) \succ_2 F(x)$.

(iii)

G (x) vs. H (x).

$$\int_0^x [G(x) - H(x)] dx \geq 0, \quad \forall x \in [0, 1].$$

$$\int_0^x (\sqrt{x} - x) dx \geq 0$$

$$\int_0^x \sqrt{x} dx - \int_0^x x dx \geq 0$$

$$\left[\left(\frac{x^{\frac{3}{2}}}{\frac{3}{2}} \right) \Big|_0^x \right] - \left[\left(\frac{x^2}{2} \right) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$\frac{2}{3} \left[(x^{\frac{3}{2}}) \Big|_0^x \right] - \frac{1}{2} \left[(x^2) \Big|_0^x \right] \geq 0$$

$$\frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0^{\frac{3}{2}}) - \frac{1}{2} (x^2 - 0^2) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} (x^{\frac{3}{2}} - 0) - \frac{1}{2} (x^2 - 0) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} - \frac{1}{2} x^2 \geq 0$$

$$x^2 \left(\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \right) \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \geq \frac{0}{x^2}$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} - \frac{1}{2} \geq 0$$

$$\frac{2}{3} x^{\frac{-1}{2}} \geq \frac{1}{2}$$

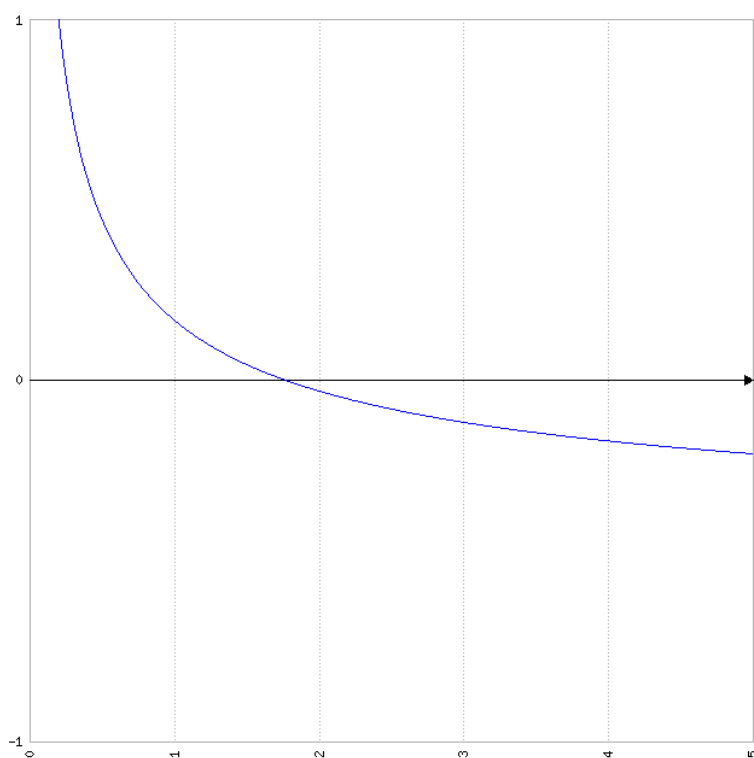
$$x^{\frac{1}{2}} \leq \frac{\frac{2}{3}}{\frac{1}{2}}$$

$$x^{\frac{1}{2}} \leq \frac{4}{3}$$

$$x \leq \left(\frac{4}{3} \right)^2$$

$$x \leq \frac{16}{9}$$

$$x \leq 1,7.$$



Por lo tanto, $\exists$ SOSD entre $G(x)$ y $H(x)$ y, en particular, $H(x) \succ_2 G(x)$.

Trabajo Práctico N° 2

Ejercicio 1: Estrategias débilmente dominadas.

Federico y Matías están en un juego simultáneo. Federico elige entre las acciones A, B y C, mientras que Matías elige entre las acciones D, E y F. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Federico (jugador 1) elige entre A, B y C y Matías (jugador 2) elige entre D, E y F.

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	(X, 1)

(a) Indicar si hay y cuál es o cuáles son las estrategias estrictamente dominantes/dominadas y débilmente dominantes/dominadas para Matías.

Sea S_i el conjunto de estrategias de i y S_j el conjunto de estrategias de j.

- Si existe $s_1 \in S_i$ tal que:

$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \forall s_k \in S_i, s_k \neq s_1, \forall s_j \in S_j \Rightarrow s_1$ es estrictamente dominante.

- Si existe s_1 y $s_k \in S_i$ tal que:

$U_i(s_1, s_j) > U_i(s_k, s_j), \forall s_j \in S_j \Rightarrow s_k$ está estrictamente dominada.

La diferencia entre estrategias estrictamente dominantes y estrategias débilmente dominantes radica en que estas últimas se representan por $\geq$, en tanto que aquéllas por $>$.

Dada cada estrategia posible por parte de Federico y observando los pagos de cada una de las estrategias de Matías, se puede observar que para éste:

- No hay estrategias estrictamente dominantes/dominadas.
- Hay estrategias débilmente dominantes/dominadas: La estrategia F domina débilmente a la estrategia D y E, en tanto que éstas están débilmente dominadas por aquélla.

(b) ¿Cuál es el mínimo valor de “X” para que la estrategia C sea débilmente dominante para Federico?

El mínimo valor de “X” para que la estrategia C sea débilmente dominante para Federico es 2.

(c) Encontrar todos los equilibrios de Nash en función del valor de “X”. ¿Cuáles de estos equilibrios son en estrategias débilmente dominantes para ambos jugadores y cuáles en estrategias débilmente dominadas para ambos jugadores?

Equilibrio de Nash: Situación estable como una tupla de estrategias tal que cada una es una mejor respuesta a las demás. Estrategias (s_1, s_2) tal que nadie se arrepiente de lo que hizo/jugó dado lo que hizo/jugó el otro.

En este caso, en función del valor de “X”, los equilibrios de Nash son los siguientes:

Caso 1 ($X < 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	($X < 2, 1$)

EN= {(A, E); (A, F); (B, D); (C, E)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Caso 2 ($X = 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	($X = 2, 1$)

EN= {(A, E); (A, F); (B, D); (C, E); (C, F)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son A y B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Caso 3 ($X > 2$):

	D	E	F
A	(1, 1)	(1, 3)	(2, 3)
B	(2, 1)	(0, 0)	(0, 1)
C	(2, 0)	(1, 1)	($X > 2, 1$)

EN= {(A, E); (B, D); (C, E); (C, F)}.

De estos equilibrios, las estrategias débilmente dominantes son C para el jugador 1 y F para el jugador 2, en tanto que las estrategias débilmente dominadas son A y B (por C) para el jugador 1 y D y E (por F) para el jugador 2.

Ejercicio 2: Eliminación de estrategias débilmente dominadas.

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Javier (jugador 1) elige entre A, B y C y Mario (jugador 2) elige entre L, R y Q.

	L	R	Q
A	(3, 3)	(3, 3)	(4, 2)
B	(4, 2)	(5, 5)	(4, 3)
C	(4, 0)	(3, 1)	(1, 0)

(a) Realizar el proceso de eliminación de estrategias débilmente dominadas empezando por el jugador 1.

Para el jugador 1, las estrategias A y C son débilmente dominadas por B.

	L	R	Q
B	(4, 2)	(5, 5)	(4, 3)

(b) Realizar el proceso de eliminación de estrategias débilmente dominadas empezando por el jugador 2.

Para el jugador 2, las estrategias L y Q son débilmente dominadas por R.

	R
B	(5, 5)

(c) De observar el resultado de (a) y (b), ¿qué conclusión se puede inferir?

De observar el resultado de (a) y (b), la conclusión que se puede inferir es que (B, R) es un equilibrio de Nash.

Ejercicio 3: Equilibrio de Nash.

Javier y Mario están en un juego simultáneo. Javier elige entre las acciones A, B y C. A su vez, Mario elige entre L, R y Q. Los pagos de cada combinación de acciones se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Javier (jugador 1) elige entre A, B y C y Mario (jugador 2) elige entre L, R y Q.

	L	R	Q
A	(1, 2)	(1, 2)	(3, 2)
B	(1, 0)	(3, X)	(4, 6)
C	(0, 1)	(2, 2)	(3, 2)

(a) ¿Cuál es el mínimo valor de X para que (B, R) sea un equilibrio de Nash?

El mínimo valor de X para que (B, R) sea un equilibrio de Nash es 6.

(b) Encontrar la estrategia débilmente dominada de Mario, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).

Suponiendo que X toma el valor encontrado en a), la estrategia débilmente dominada de Mario es L (por R y Q).

	L	R	Q
A	(1, 2)	(1, 2)	(3, 2)
B	(1, 0)	(3, 6)	(4, 6)
C	(0, 1)	(2, 2)	(3, 2)

(c) Encontrar todos los equilibrios de Nash del juego anterior, suponiendo que X toma el valor encontrado en (a).

Suponiendo que X toma el valor encontrado en a), los equilibrios de Nash del juego anterior son:

EN= {(A, L); (B, R); (B, Q)}.

Ejercicio 4: Dilema del prisionero.

Estados Unidos y Corea del Norte acaban de firmar un acuerdo de desarme nuclear. Sin embargo, en dicho acuerdo, sólo hay un compromiso de buena fe: no existen objetivos explícitos de desactivación de ojivas nucleares. Por tanto, cada uno de estos países, puede elegir, simultáneamente, entre reducir su potencial nuclear o continuar la carrera armamentística. Estados Unidos obtiene un pago de 0 si reduce su potencial nuclear pero Corea del Norte no y recibe 8 en caso de que Corea del Norte también reduzca sus ojivas nucleares. A su vez, si EE.UU. continúa su producción nuclear y Corea de Norte no, el primer país obtiene 10, mientras que el segundo 1. Si Corea del Norte no se desarma y EEUU sí, recibe 12 y recibe 8 si el primero también se desarma. Si ambos países continúan su carrera armamentística, reciben un pago de 4 EE.UU. y 6 Corea del Norte.

(a) Expresar los pagos del juego anterior en su forma normal, siendo las acciones posibles D (desarme) y ND (no desarme).

Estados Unidos (jugador 1) y Corea del Norte (jugador 2) eligen entre D (desarme) y ND (no desarme).

	D	ND
D	(8, 8)	(0, 12)
ND	(10, 1)	(4, 6)

(b) Determinar la estrategia dominante de EE.UU. ¿Es débilmente dominante o estrictamente dominante? Indicar la función de mejor respuesta de Corea del Norte, frente al desarme nuclear de EEUU.

La estrategia dominante de EE.UU. es ND, la cual es estrictamente dominante.

La función de mejor respuesta de Corea del Norte frente al desarme de EE.UU. es:

$$MR_2(D) = ND.$$

(c) Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación Pareto óptima porque, al menos, uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse. Determinar los equilibrios de Nash y la asignación óptima.

Un dilema del prisionero requiere que no se pueda implementar la asignación Pareto-óptima porque, al menos, uno de los jugadores tiene estrictos incentivos a desviarse.

En este caso, el equilibrio de Nash es (ND, ND) y la asignación óptima es (D, D).

(d) Se supone que, antes de tomar una decisión, la WTO resuelve aplicar aranceles a productos de origen estadounidense y reducir el comercio exterior de sus miembros con

Corea del Norte, si efectivamente no se desarmen nuclearmente las naciones. Suponer que el castigo es cada nación en valores distintos y sólo se aplica si la nación no se desarma (independientemente de lo que haga la otra). Tomando la matriz de pagos del inciso (a), ¿cuál es la mínima sanción a EE.UU. y a Corea del Norte tal que ambos puedan llegar desarmarse? Esto, ¿garantiza que efectivamente se desarmen?

X: sanción; $X_1 = 2$ para EE.UU.; $X_2 = 4$ para Corea del Norte.

	D	ND
D	(8, 8)	(0, $12 - X_2$)
ND	($10 - X_1 = 8$, 1)	($4 - X_1 = 2$, $6 - X_2 = 2$)

La mínima sanción a EE.UU. y a Corea del Norte tal que ambos puedan desarmarse es 2 para EE.UU. y 4 para Corea del Norte. Esto no garantiza que, efectivamente, se desarmen, ya que, además de (D, D), el otro equilibrio de Nash es (ND, ND).

Ejercicio 5: Batalla de los sexos.

Juan y María están preparando una salida juntos para el sábado a la noche. Juan desea ir a ver una pelea de boxeo en el Luna Park, mientras que María quiere ver una película de estreno en el cine. Sin embargo, ambos prefieren realizar cualquier actividad juntos que por separados. Se define que Juan elige boxeo (llamada A) con probabilidad q , mientras que María elige cine (llamada D) con probabilidad $(1-x)$. Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal:

Juan (jugador 1) elige entre A (Boxeo) y B y María (jugador 2) elige entre C (Cine) y D.

	C (x)	D (1 - x)
A (q)	(6, 3)	(1, 1)
B (1 - q)	(1, 1)	(3, 6)

(a) Encontrar los equilibrios en estrategias puras.

Equilibrio de Nash en estrategias puras: Es una combinación de estrategias (s_1, s_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que:

$$U_1(s_1, s_2) \geq U_1(s_k, s_2), \forall s_k \in S_1$$

y

$$U_2(s_1, s_2) \geq U_2(s_1, s_j), \forall s_j \in S_2.$$

En palabras, s_1 es una mejor respuesta del jugador 1 dado s_2 y s_2 es una mejor respuesta del jugador 2 dado s_1 :

$$s_1 \in MR_1(s_2); \quad s_2 \in MR_2(s_1).$$

Si la mejor respuesta es única, entonces:

$$MR_1(s_2) = s_1; \quad MR_2(s_1) = s_2.$$

En este caso, los equilibrios en estrategias puras son (A, C) y (B, D), ya que:

$$MR_1(C) = A; \quad MR_2(A) = C.$$

$$MR_1(D) = B; \quad MR_2(B) = D.$$

(b) Indicar el valor de la probabilidad que Juan elija boxeo en este equilibrio de estrategias mixtas.

Las funciones de mejor respuesta también pueden ser estrategias mixtas:

$$\sigma_1 \in MR_1(s_2).$$

Equilibrio de Nash en estrategias mixtas: Es una combinación de estrategias (σ_1, σ_2) (en el caso de 2 jugadores) tal que:

$$U_1(\sigma_1, \sigma_2) \geq U_1(\sigma_k, \sigma_2), \forall \sigma_k \in \Sigma_1$$

y

$$U_2(\sigma_1, \sigma_2) \geq U_2(\sigma_1, \sigma_j), \forall \sigma_j \in \Sigma_2.$$

Si la estrategia mixta $\sigma = (\sigma(s_1), \sigma(s_3))$, forma parte de un equilibrio de Nash, la utilidad en cada estrategia pura debe ser la misma.

Si el equilibrio de dos jugadores (A y B) es (σ^A, s_2^B) , con $\sigma^A = (\sigma(s_1^A), \sigma(s_3^A))$, entonces:

$$E[U_A(s_1^A, s_2^B)] = E[U_A(s_3^A, s_2^B)].$$

$$\begin{aligned} E[U_2(C)] &= E[U_2(D)] \\ 3q + 1(1 - q) &= 1q + 6(1 - q) \\ 3q + 1 - q &= q + 6 - 6q \\ 3q - q - q + 6q &= 6 - 1 \\ 7q &= 5 \\ q &= \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 - q &= 1 - \frac{5}{7} \\ 1 - q &= \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor de la probabilidad de que Juan elija boxeo, en este equilibrio de estrategias mixtas, es $q = \frac{5}{7}$.

(c) Indicar el valor de la probabilidad que María elija cine en este equilibrio de estrategias mixtas.

$$\begin{aligned} E[U_1(A)] &= E[U_1(B)] \\ 6x + 1(1 - x) &= 1x + 3(1 - x) \\ 6x + 1 - x &= x + 3 - 3x \\ 6x - x - x + 3x &= 3 - 1 \\ 7x &= 2 \\ x &= \frac{2}{7}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 - x &= 1 - \frac{2}{7} \\ 1 - x &= \frac{5}{7}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, el valor de la probabilidad de que María elija cine, en este equilibrio de estrategias mixtas, es $x = \frac{2}{7}$.

Ejercicio 6: El asesinato de Kitty Genovese.

En una alcoba de un edificio de Nueva York, Kitty Genovese está siendo asaltada a mano armada por un delincuente. En ese momento, dos peatones que circulan por la calle observan la situación, pudiendo llamar a la policía para que venga y detenga el crimen. Pero, si nadie llama, Kitty es asesinada. Cada testigo valúa en 10 que no maten a Kitty, pero el costo de llamar es de 3. Si nadie llama, el pago de cada peatón es 0.

(a) Esta situación puede representarse a través de un juego expresado en su forma normal. Realizar dicha representación. [Llamar peatón 1 al jugador cuyas acciones se representan en las filas y peatón 2 al jugador cuyas acciones se representan en columnas].

Peatón 1 (jugador 1) y Peatón 2 (jugador 2) eligen entre L (llamar) y NL (no llamar).

	L (x)	NL (1 - x)
L (q)	(7, 7)	(7, 10)
NL (1 - q)	(10, 7)	(0, 0)

(b) Indicar los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.

Los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego son (L, NL) y (NL, L).

(c) Este juego tiene un equilibrio de Nash en estrategias mixtas. Siendo “q” la probabilidad de llamar del peatón 1 y “x” la probabilidad de llamar del peatón 2, encontrar las probabilidades “q” y “x” en el equilibrio de Nash.

$$\begin{aligned}
 E[U_2(L)] &= E[U_2(NL)] \\
 7q + 7(1 - q) &= 10q + 0(1 - q) \\
 7q + 7 - 7q &= 10q - 0 \\
 10q - 7q + 7q &= 7 \\
 10q &= 7 \\
 q &= \frac{7}{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 1 - q &= 1 - \frac{7}{10} \\
 1 - q &= \frac{3}{10}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 E[U_1(L)] &= E[U_1(NL)] \\
 7x + 7(1 - x) &= 10x + 0(1 - x) \\
 7x + 7 - 7x &= 10x - 0 \\
 10x - 7x + 7x &= 7 \\
 10x &= 7 \\
 x &= \frac{7}{10}
 \end{aligned}$$

$$1 - x = 1 - \frac{7}{10}$$

$$1 - x = \frac{3}{10}.$$

Por lo tanto, las probabilidades “q” y “x” en el equilibrio de Nash son 0,7 y 0,7, respectivamente.

(d) El equilibrio anterior se encuentra cuando la decisión de cada peatón es independiente de la decisión del otro peatón. Suponer que se juega el equilibrio en estrategias mixtas, ¿cuál es la probabilidad de que Kitty muera? ¿Cuál es la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía? ¿Cuál es la probabilidad de que un peatón llame a la policía y el otro no?

$$P(NL_1 \cap NL_2) = 0,3 * 0,3$$

$$P(NL_1 \cap NL_2) = 0,09.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que Kitty muera es 0,09.

$$P(L_1 \cap L_2) = 0,7 * 0,7$$

$$P(L_1 \cap L_2) = 0,49.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que ambos peatones llamen a la policía es 0,49.

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,7 * 0,3 + 0,3 * 0,7$$

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,21 + 0,21$$

$$P(L_1 \cap NL_2) + P(L_2 \cap NL_1) = 0,42.$$

Por lo tanto, la probabilidad de que un peatón llame a la policía y el otro no es 0,42.

Ejercicio 7: Golden Ball.

Observar el siguiente video y responder a las siguientes preguntas:

<https://www.youtube.com/watch?v=p3Uos2fzIJ0>

(a) Identificar elementos del juego de forma simple: jugadores, acciones, pagos en cada situación final.

- Jugadores:
- Acciones:
- Pagos:

(b) Representar el juego en su forma normal y encontrar el o los equilibrios de Nash.

	(,)	(,)
	(,)	(,)

(c) Identificar si el o los equilibrios de Nash son eficientes o ineficientes desde el punto de vista paretiano.

Desde el punto de vista paretiano, el equilibrio de Nash es eficiente, ya que .

Ejercicio 8: Duopolio de Cournot con costos asimétricos.

En el mercado, hay un duopolio y una función de demanda inversa lineal dada por $P(X) = 4 - X$, con $X = x_1 + x_2$. Las dos empresas $i = 1, 2$ tienen los costos totales siguientes: $c_1(x_1) = x_1$ y $c_2(x_2) = \frac{1}{2}x_2^2$.

(a) Escribir la función beneficio de la empresa i como función de la cantidad x_i y x_j , es decir, $\Pi_i(x_i, x_j)$.

$$\begin{aligned}\Pi_1 &= Px_1 - c_1 \\ \Pi_1 &= (4 - x_1 - x_2)x_1 - x_1.\end{aligned}\quad \text{Función de beneficio de la empresa 1.}$$

$$\begin{aligned}\Pi_2 &= Px_2 - c_2 \\ \Pi_2 &= (4 - x_1 - x_2)x_2 - \frac{1}{2}x_2^2.\end{aligned}\quad \text{Función de beneficio de la empresa 2.}$$

(b) ¿Cuál es el equilibrio de Cournot de este mercado y el beneficio de cada empresa en el equilibrio?

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_1}{\partial x_1} &= 0 \\ 4 - 2x_1 - x_2 - 1 &= 0 \\ 2x_1 &= 3 - x_2 \\ x_1 &= \frac{3 - x_2}{2} \\ x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}x_2.\end{aligned}\quad \text{Función de reacción de la empresa 1.}$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial \Pi_2}{\partial x_2} &= 0 \\ 4 - 2x_2 - x_1 - x_2 &= 0 \\ 3x_2 &= 4 - x_1 \\ x_2 &= \frac{4 - x_1}{3} \\ x_2 &= \frac{4}{3} - \frac{1}{3}x_1.\end{aligned}\quad \text{Función de reacción de la empresa 2.}$$

$$\begin{aligned}x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{1}{2}\left(\frac{4}{3} - \frac{1}{3}x_1\right) \\ x_1 &= \frac{3}{2} - \frac{2}{3} + \frac{1}{6}x_1 \\ x_1 - \frac{1}{6}x_1 &= \frac{5}{6} \\ \frac{5}{6}x_1 &= \frac{5}{6} \\ x_1 &= \frac{5}{5} \\ x_1 &= \frac{2}{3} \\ x_1^* &= 0,6.\end{aligned}\quad \text{Cantidad de equilibrio de la empresa 1.}$$

$$x_2^* = \frac{4}{3} - \frac{1}{3} \frac{2}{3}$$

$$x_2^* = \frac{4}{3} - \frac{2}{9}$$

$$x_2^* = \frac{10}{9}$$

$$x_2^* = 1, \hat{1}.$$

Cantidad de equilibrio de la empresa 2.

$$P^* = 4 - 0, \hat{6} - 1, \hat{1}$$

$$P^* = 2, \hat{2}.$$

Precio de equilibrio.

$$\Pi_1^* = 2, \hat{2} * 0, \hat{6} - 0, \hat{6}$$

$$\Pi_1^* = 1, \hat{481} - 0, \hat{6}$$

$$\Pi_1^* = 0, \hat{814}.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa 1.

$$\Pi_2^* = 2, \hat{2} * 1, \hat{1} - \frac{1}{2} * 1, \hat{1}^2$$

$$\Pi_2^* = 2, \hat{47} - \frac{1}{2} * 1, \hat{23}$$

$$\Pi_2^* = 2, \hat{47} - 0, \hat{615}$$

$$\Pi_2^* = 1, \hat{851}.$$

Beneficio de equilibrio de la empresa 2.

Por lo tanto, el equilibrio de Cournot de este mercado es $(x_1^*, x_2^*) = (0, \hat{6}; 1, \hat{1})$ y el beneficio de cada empresa en el equilibrio $(\Pi_1^*, \Pi_2^*) = (0, \hat{814}; 1, \hat{851})$.

Trabajo Práctico N° 3

Ejercicio 1: Juego con información asimétrica.

Se supone que Santiago invita a Gonzalo a jugar un partido de tenis por primera vez. Ambos son amigos hace tiempo y Gonzalo ha visto a Santiago jugar al tenis varias veces, por lo que sabe cómo juega. Sin embargo, Gonzalo nunca jugó este deporte, por lo que Santiago no sabe si su amigo es habilidoso o no. Se supone que Gonzalo tiene habilidad para el tenis con probabilidad p y que es malo para este deporte con probabilidad $1-p$. Gonzalo decide entre dos acciones posibles: aceptar (A) el reto de su amigo o no aceptar (-A). Santiago, por su parte, debe decidir entre esforzarse (E) en el juego o no esforzarse (-E).

De esta manera, con probabilidad p (Gonzalo es habilidoso), los pagos de esta situación se representan a través de la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3, 1)	(0, 0)
-E	(2, 4)	(1, 0)

En cambio, con probabilidad $1-p$ (Gonzalo no es habilidoso), los pagos se representan mediante la siguiente forma normal del juego:

	A	-A
E	(3, -3)	(0, 0)
-E	(2, -1)	(1, 0)

Santiago (jugador 1) elige entre E (esforzarse) y -E (no esforzarse) y Gonzalo (jugador 2) elige entre A (aceptar) y -A (no aceptar).

(a) Determinar las posibles estrategias de Santiago y Gonzalo.

$$S_1 = \{E, -E\}.$$

Posibles estrategias de Santiago.

$$S_2 = \{AA, A-A, -AA, -A-A\}.$$

Posibles estrategias de Gonzalo.

(b) Determinar el equilibrio bayesiano de Nash de este juego.

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; $4p - 3$)	(3p; p)	(3 - 3p; $3p - 3$)	(0; 0)
-E	(2; $5p - 1$)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Jugador 1:

$$E[U_1(E, AA)] = 3p + 3(1 - p) = 3p + 3 - 3p = 3.$$

$$E[U_1(E, A-A)] = 3p + 0(1 - p) = 3p + 0 = 3p.$$

$$E[U_1(E, -AA)] = 0p + 3(1 - p) = 0 + 3 - 3p = 3 - 3p.$$

$$E[U_1(E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

$$E[U_1(-E, AA)] = 2p + 2(1 - p) = 2p + 2 - 2p = 2.$$

$$E[U_1(-E, A-A)] = 2p + 1(1 - p) = 2p + 1 - p = p + 1.$$

$$E[U_1(-E, -AA)] = 1p + 2(1 - p) = p + 2 - 2p = 2 - p.$$

$$E[U_1(-E, -A-A)] = 1p + 1(1 - p) = p + 1 - p = 1.$$

Jugador 2:

$$E[U_2(E, AA)] = 1p + (-3)(1 - p) = p - 3 + 3p = 4p - 3.$$

$$E[U_2(E, A-A)] = 1p + 0(1 - p) = p + 0 = p.$$

$$E[U_2(E, -AA)] = 0p + (-3)(1 - p) = 0 - 3 + 3p = 3p - 3.$$

$$E[U_2(E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

$$E[U_2(-E, AA)] = 4p + (-1)(1 - p) = 4p - 1 + p = 5p - 1.$$

$$E[U_2(-E, A-A)] = 4p + 0(1 - p) = 4p + 0 = 4p.$$

$$E[U_2(-E, -AA)] = 0p + (-1)(1 - p) = 0 - 1 + p = p - 1.$$

$$E[U_2(-E, -A-A)] = 0p + 0(1 - p) = 0 + 0 = 0.$$

Caso 1 ($p < \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, el equilibrio bayesiano de Nash de este juego es (-E, A-A).

Caso 2 ($p = \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos de Nash de este juego son (E, A-A) y (-E, A-A).

Caso 3 ($p > \frac{1}{2}$):

	AA	A-A	-AA	-A-A
E	(3; 4p - 3)	(3p; p)	(3 - 3p; 3p - 3)	(0; 0)
-E	(2; 5p - 1)	(p + 1; 4p)	(2 - p; p - 1)	(1; 0)

Por lo tanto, el equilibrio bayesiano de Nash de este juego es (E, A-A).

Ejercicio 2: Cournot con información imperfecta.

Se supone que las firmas 1 y 2 compiten a la Cournot. La función de demanda inversa del mercado $P = a - q_1 - q_2$ y la función de costos de las firmas es $C = c_i q_i$, $i = 1, 2$. Sin embargo, los costos marginales c_i de cada firma no son de conocimiento común. Esto es:

$$c_i = \begin{cases} 1, & \text{con probabilidad } \theta \\ 2, & \text{con probabilidad } 1 - \theta \end{cases}$$

(a) Determinar las cantidades esperadas de cada firma, las cantidades esperadas totales, y las cantidades de equilibrio.

$$\Pi_1 = P q_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - [\theta q_1 - (1 - \theta) * 2q_1]$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - (\theta q_1 - 2q_1 + 2\theta q_1)$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - (3\theta q_1 - 2q_1)$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - 3\theta q_1 + 2q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2q_1 - q_2 - 3\theta + 2 = 0$$

$$2q_1 = a - 3\theta - q_2 + 2$$

$$q_1 = \frac{a - 3\theta - q_2 + 2}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_2 + 1.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

$$\Pi_2 = P q_2 - c_2 q_2$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - [\theta q_2 - (1 - \theta) * 2q_2]$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - (\theta q_2 - 2q_2 + 2\theta q_2)$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - (3\theta q_2 - 2q_2)$$

$$\Pi_2 = (a - q_1 - q_2) q_2 - 3\theta q_2 + 2q_2.$$

$$\frac{\partial \Pi_2}{\partial q_2} = 0$$

$$a - q_1 - 2q_2 - 3\theta + 2 = 0$$

$$2q_2 = a - 3\theta - q_1 + 2$$

$$q_2 = \frac{a - 3\theta - q_1 + 2}{2}$$

$$q_2^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_1 + 1.$$

Cantidad esperada de la firma 2.

$$Q^e = q_1^e + q_2^e$$

$$Q^e = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_2 + 1 + \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_1 + 1$$

$$Q^e = a - 3\theta - \frac{1}{2}q_1 - \frac{1}{2}q_2 + 2.$$

Cantidad esperada total.

$$q_1 = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2} \left(\frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{1}{2}q_1 + 1 \right) + 1$$

$$q_1 = \frac{a}{2} - \frac{3}{2}\theta - \frac{a}{4} + \frac{3}{4}\theta + \frac{1}{4}q_1 - \frac{1}{2} + 1$$

$$q_1 - \frac{1}{4}q_1 = \frac{a}{4} + \frac{9}{4}\theta + \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} q_1 = \frac{a}{4} + \frac{9}{4} \theta + \frac{1}{2}$$

$$q_1 = \frac{\frac{a}{4} + \frac{9}{4} \theta + \frac{1}{2}}{\frac{3}{4}}$$

$$q_1^* = 3a + 9\theta + \frac{2}{3}.$$

Cantidad de equilibrio de la firma 1.

$$q_2^* = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{1}{2} (3a + 9\theta + \frac{2}{3}) + 1$$

$$q_2^* = \frac{a}{2} - \frac{3}{2} \theta - \frac{3}{2} a - \frac{9}{2} \theta - \frac{1}{3} + 1$$

$$q_2^* = -a - 6\theta + \frac{4}{3}.$$

Cantidad de equilibrio de la firma 2.

$$Q^* = q_1^* + q_2^*$$

$$Q^* = 3a + 9\theta + \frac{2}{3} - a - 6\theta + \frac{4}{3}$$

$$Q^* = 2a + 3\theta + 2.$$

Cantidad de equilibrio total.

(b) Suponiendo que $c_1 = 1$, determinar q_1 (1) y comparar con las cantidades respectivas del juego de Cournot con información perfecta. Realizar lo mismo suponiendo $c_1 = 2$. Interpretar los resultados.

$c_1 = 1$:

$$\Pi_1 = Pq_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2q_1 - q_2 - 1 = 0$$

$$2q_1 = a - q_2 - 1$$

$$q_1 = \frac{a - q_2 - 1}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{1}{2} q_2 - \frac{1}{2}.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

$c_1 = 2$:

$$\Pi_1 = Pq_1 - c_1 q_1$$

$$\Pi_1 = (a - q_1 - q_2) q_1 - 2q_1.$$

$$\frac{\partial \Pi_1}{\partial q_1} = 0$$

$$a - 2q_1 - q_2 - 2 = 0$$

$$2q_1 = a - q_2 - 2$$

$$q_1 = \frac{a - q_2 - 2}{2}$$

$$q_1^e = \frac{a}{2} - \frac{1}{2} q_2 - 1.$$

Cantidad esperada de la firma 1.

Ejercicio 3: Provisión de un bien público bajo información imperfecta.

Se pide a dos ciudadanos, denominados 1 y 2, que contribuyan para la provisión de un bien público. El costo de contribuir al bien público de cada individuo es $c_i \in [\underline{c}, \bar{c}]$, con $i = 1, 2$. Notar que dichos costos son información privada de cada uno de los ciudadanos, sin embargo, la distribución de los costos es conocida, por lo que la probabilidad de que el costo del ciudadano i sea menor que c es $P(c_i < c) = F_i(c)$. Para que el bien público se provea, se necesita que, al menos, un ciudadano contribuya: en ese caso, cada individuo recibe un pago de 1.

(a) Representar, mediante su forma normal, al juego mencionado.

Ciudadano 1 (jugador 1) y Ciudadano 2 (jugador 2) eligen entre C (contribuir) y -C (no contribuir).

	C	-C
C	(1, 1)	(1, 1)
-C	(1, 1)	(0, 0)

(b) Encontrar los costos c_1^* y c_2^* tales que los ciudadanos contribuyan al bien público si sus costos son menores o iguales.

$$c_1^* = 1 - F_2[1 - F_1(c_1^*)].$$

Costo de equilibrio del ciudadano 1.

$$c_2^* = 1 - F_1[1 - F_2(c_2^*)].$$

Costo de equilibrio del ciudadano 2.

(c) Tomando $F_1 = F_2 = F \sim U[0, 2]$, encontrar las estrategias que constituyen un equilibrio bayesiano de Nash.

$$F_1 = \frac{c_1 - 0}{2 - 0}$$

$$F_1 = \frac{c_1}{2}.$$

$$F_2 = \frac{c_2 - 0}{2 - 0}$$

$$F_2 = \frac{c_2}{2}.$$

$$c_1^* = 1 - \frac{1 - \frac{c_1^*}{2}}{2}$$

$$c_1^* = 1 - \frac{1}{2} + \frac{c_1^*}{4}$$

$$c_1^* - \frac{c_1^*}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{3}{4} c_1^* = \frac{1}{2}$$

$$c_1^* = \frac{\frac{1}{3}}{\frac{2}{3} + \frac{4}{3}} = \frac{1}{3}.$$

$$\begin{aligned} c_2^* &= 1 - \frac{1 - \frac{c_2^*}{2}}{2} \\ c_2^* &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{c_2^*}{4} \\ c_2^* - \frac{c_2^*}{4} &= \frac{1}{2} \\ \frac{3}{4} c_2^* &= \frac{1}{2} \\ c_2^* &= \frac{\frac{1}{2}}{\frac{3}{4}} = \frac{2}{3}. \end{aligned}$$

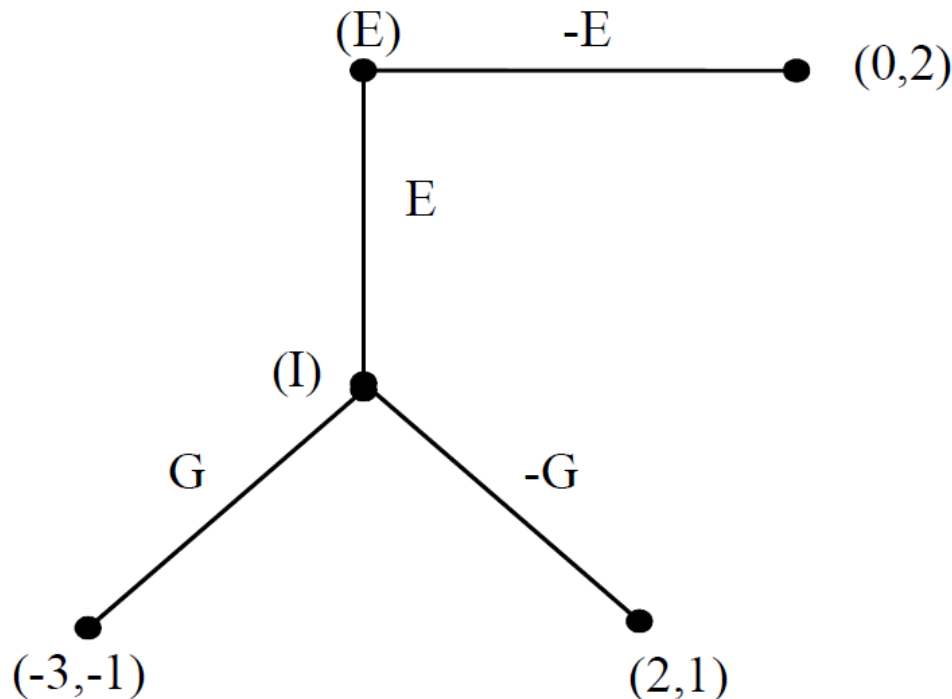
Por lo tanto, las estrategias que constituyen un equilibrio bayesiano de Nash son $(c_1^*, c_2^*) = (\frac{2}{3}, \frac{2}{3})$.

Trabajo Práctico N° 4

Ejercicio 1: Bloqueo a la entrada.

Se supone que, en un determinado mercado, existe una única firma oferente a quien se llamará “incumbente” (I). A su vez, otra firma denominada “entrante” (E) ha observado el comportamiento de este mercado durante un tiempo y está planeando acceder al mismo para competir con la firma I. Pero la firma I desea mantener su condición de monopolio, por lo que amenaza a la firma E de comenzar una guerra de precios, situando su precio de venta por debajo de sus costos marginales, de modo que la firma E obtenga pérdidas al entrar. Esta estrategia de precios para bloquear la entrada a un mercado se denomina “precios predatorios”.

El siguiente diagrama representa al juego de bloqueo a la entrada en su forma extensiva:



(a) Representar al juego de bloqueo a la entrada en su forma normal.

La firma I (jugador 1) elige entre G y -G y la firma E (jugador 2) elige entre E y -E.

	G	-G
E	$(-3, -1)$	$(2, 1)$
-E	$(0, 2)$	$(0, 2)$

(b) Determinar los equilibrios de Nash del juego.

Los equilibrios de Nash del juego son:

$$EN = \{(E, -G); (-E, G)\}.$$

(c) *De los equilibrios de Nash encontrados, ¿son todos igualmente creíbles? Utilizando el método de inducción hacia atrás, encontrar los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.*

De los equilibrios de Nash encontrados, no son todos, igualmente, creíbles. Si el juego se diera secuencialmente, el equilibrio $(-E, G)$ no existiría, ya que no sería creíble.

El equilibrio subjuego perfecto¹ de este juego es:

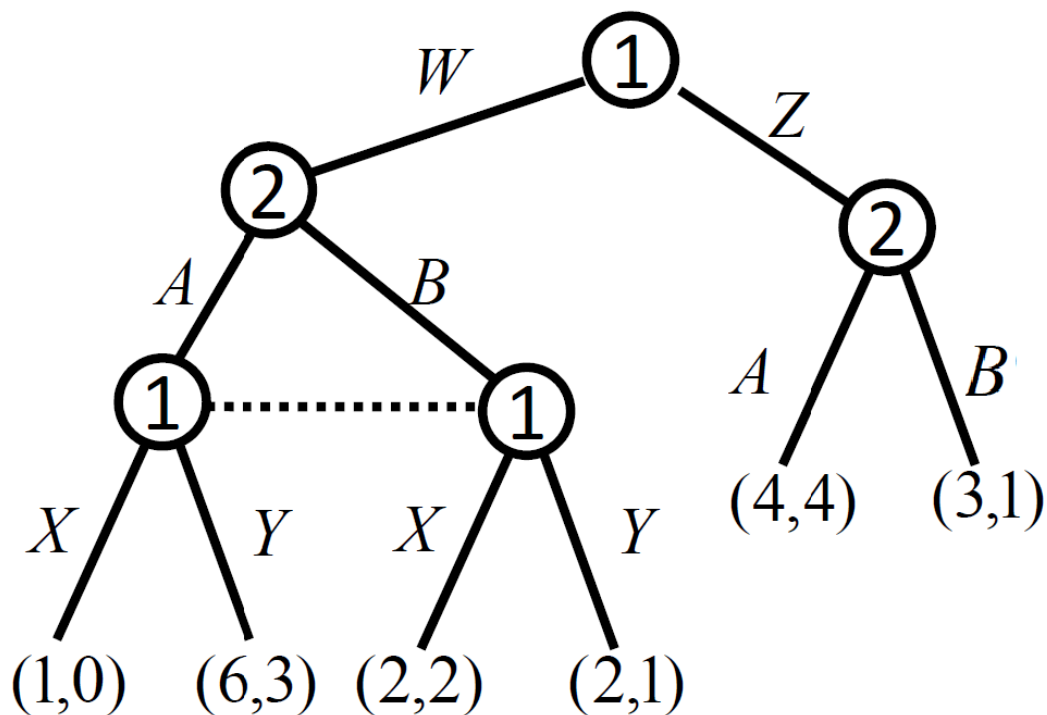
$$ESP = \{(E, -G)\}.$$

¹ Una estrategia para cada jugador $(\sigma_1, \dots, \sigma_n)$ forma un Equilibrio Subjuego Perfecto de Nash si las estrategias forman parte de un equilibrio de Nash de cada subjuego posible y del juego completo. Es decir, las amenazas no creíbles no existen (no pueden formar parte de un equilibrio). Todas las amenazas en estrategias puras o mixtas tienen que ser creíbles.

Ejercicio 2: Inducción hacia atrás.

Se supone que existen dos participantes denominados 1 y 2, jugando un juego de dos períodos. En el período $t=1$, el jugador 1 puede elegir entre realizar la acción W o Z. En el período $t=2$, si el jugador 1 jugó W en $t=1$, se procede a un juego simultáneo, en donde el jugador 2 debe elegir entre las acciones A o B y el jugador 1 escoge entre las acciones X e Y. Pero, si, en $t=1$, el jugador 1 optó por jugar Z, el jugador 2 debe elegir entre jugar A o B en $t=2$, concluyendo el juego.

El siguiente diagrama representa al juego en su forma extensiva:



(a) Representar al juego en su forma normal y encontrar los equilibrios de Nash del juego.

El jugador 1 elige entre W y Z (en $t=1$) y X y Y (en $t=2$) y el jugador 2 elige entre A y B (en $t=2$).

	A	B
WX	(1, 0)	(2, 2)
WY	(6, 3)	(2, 1)
ZX	(4, 4)	(3, 1)
ZY	(4, 4)	(3, 1)

El equilibrio de Nash del juego es:

EN= {(WY, A)}.

(b) Mediante el método de inducción hacia atrás, hallar los equilibrios subjuego perfecto (ESP) de este juego.

	A	B
X	(1, 0)	(2, 2)
Y	(6, 3)	(2, 1)

El equilibrio subjuego perfecto de este juego es:

ESP= {(WY, A)}.

Ejercicio 3: Juego repetido finitas veces con múltiples equilibrios de Nash.

Se supone que Jorge y Marcos participan de un juego simultáneo que se repite 2 veces. Jorge debe elegir entre las acciones A, B y C, mientras que Marcos elige entre las acciones D, E y F. Los pagos en las distintas combinaciones de acciones en cada período se expresan en la siguiente matriz de la forma normal del juego:

Jorge (jugador 1) elige entre A, B y C y Marcos (jugador 2) elige entre D, E y F.

	D	E	F
A	(7, 7)	(3, 0)	(5, 0)
B	(5, 0)	(50, 50)	(0, 55)
C	(0, 3)	(55, 0)	(23, 23)

(a) Suponer que el juego se realiza sólo en un período. Determinar los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego.

Los equilibrios de Nash en estrategias puras del juego son:

$$EN = \{(A, D); (C, F)\}.$$

(b) Ahora, el juego se realiza en dos períodos. Indicar si Jorge juegue siempre A y Marcos juegue siempre D es un equilibrio de Nash. ¿Es un Equilibrio Subjuego Perfecto?

Que Jorge juegue siempre A y Marcos juegue siempre D es un equilibrio de Nash, ya que ninguno se arrepiente de lo que jugó. Y es un Equilibrio Subjuego Perfecto, ya que no existen incentivos a desviarse.

(c) ¿Qué pasa si Jorge juega A en $t=1$ y C en $t=2$ y Marcos juega D en $t=1$ y F en $t=2$? ¿Es un Equilibrio Subjuego Perfecto?

Lo que pasa si Jorge juega A en $t=1$ y C en $t=2$ y Marcos juega D en $t=1$ y F en $t=2$ (es decir, se juega (A, D) en $t=1$ y se juega (C, F) en $t=2$) es que, si se anticipa esto, en $t=1$, los pagos serían:

	D	E	F
A	(30, 30)	(26, 23)	(28, 23)
B	(28, 23)	(73, 73)	(23, 78)
C	(23, 26)	(78, 23)	(46, 46)

Y es un Equilibrio Subjuego Perfecto, ya que no existen incentivos a desviarse.

(d) Indicar si puede existir un equilibrio subjuego perfecto donde Jorge juega B y Marcos juega E en $t=1$.

Se propone una estrategia para cada jugador en $t=2$.

Estrategia del jugador 1:

- Si, en $t=1$, se jugó (B, E), en $t=2$, se juega C.
- Si, en $t=1$, se jugó distinto de (B, E), en $t=2$, se juega A.

Estrategia del jugador 2:

- Si, en $t=1$, se jugó (B, E), en $t=2$, se juega F.
- Si, en $t=1$, se jugó distinto de (B, E), en $t=2$, se juega D.

Si se anticipa esto, los pagos, en $t=1$, serían:

	D	E	F
A	(14, 14)	(10, 7)	(12, 7)
B	(12, 7)	(105, 105)	(7, 62)
C	(7, 10)	(62, 7)	(30, 30)

Entonces, ahora, se tienen tres equilibrios:

- Uno donde se juega (A, D) en $t=1$, que lleva a (A, D) en $t=2$.
- Uno donde se juega (C, F) en $t=1$, que lleva a (A, D) en $t=2$.
- Uno donde se juega (B, E) en $t=1$, que lleva a (C, F) en $t=2$.

Se puede notar que (B, E) sólo se puede implementar en un período.

No puede existir un equilibrio subjuego perfecto donde Jorge juega B y Marcos juega E en $t=1$ (es decir, se juega (B, E) en $t=1$), ya que existen incentivos a desviarse.

Ejercicio 4: Dilema del prisionero repetido infinitas veces.

Considerar a dos jugadores, Leo y Juan, que deben jugar simultáneamente un dilema del prisionero. En cada período, Leo y Juan deben elegir entre confesar el crimen (C) o no confesar el crimen (-C). El juego se puede representar mediante la siguiente forma normal:

Leo (jugador 1) y Juan (jugador 2) eligen entre C (confesar) y -C (no confesar).

	C	-C
C	(-1, -1)	(-5, 0)
-C	(0, -5)	(-4, -4)

Se supone, adicionalmente, que este juego es repetido infinitas veces y que los jugadores valoran más la utilidad de hoy que la utilidad de mañana, utilizando como factor de descuento intertemporal a δ .

(a) Determinar la utilidad de los jugadores si ambos juegan siempre (C, C) y si ambos juegan siempre (-C, -C). ¿En cuál caso las utilidades son más altas?

Utilidad de cada jugador si ambos juegan siempre (C, C): $\frac{-1}{1-\delta}$.

Utilidad de cada jugador si ambos juegan siempre (-C, -C): $\frac{-4}{1-\delta}$.

Por lo tanto, las utilidades son más altas en el caso en que se juega siempre (C, C).

(b) Se toma, ahora, que Leo y Juan eligen una estrategia gatillo para cooperar y lograr el equilibrio socialmente óptimo. En particular, la estrategia gatillo es:

- Jugar C en el primer período.
- Si, en los períodos anteriores, el resultado fue (C, C), jugar C.
- Si, en algún período, se observa algo distinto a (C, C), jugar -C para siempre.

Encontrar el mínimo valor de δ tal que no desviarse de C en la estrategia gatillo reporta mayor utilidad a Leo y a Juan que desviarse y jugar -C. ¿Qué se puede decir acerca de este resultado?

Leo y Juan eligen una estrategia gatillo² para cooperar y para lograr el equilibrio socialmente óptimo.

Si el otro jugador juega siempre C, se jugará (C, C) y la utilidad de cada jugador será:

$$-1 - 1\delta - 1\delta^2 - \dots = \frac{-1}{1-\delta}.$$

² Cooperar hasta que se produzca una desviación y, tras una desviación, jugar no cooperativamente para siempre.

Si el otro jugador juega -C en algún período, se jugará (-C, -C) para siempre y, suponiendo que se desvía en el primer período, la utilidad de cada jugador será:

$$0 - 4\delta - 4\delta^2 - \dots = 0 - \frac{4\delta}{1-\delta} = \frac{-4\delta}{1-\delta}.$$

$$\frac{-1}{1-\delta} \geq \frac{-4\delta}{1-\delta}$$

$$-1 \geq -4\delta$$

$$4\delta \geq 1$$

$$\delta \geq \frac{1}{4}$$

$$\delta \geq 0,25.$$

$$\frac{-1}{1-\delta} = \frac{-1}{1-0,25} = \frac{-1}{0,75} = -1,3.$$

Entonces, si ambos jugadores eligen una estrategia gatillo, se tiene un equilibrio de Nash y los pagos de cada jugador son -1,3.

Por lo tanto, el mínimo valor de δ tal que no desviarse de C en la estrategia gatillo reporta mayor utilidad a Leo y a Juan que desviarse y jugar -C es 0,25 y lo que se puede decir acerca de este resultado es que, si a los jugadores les importa lo suficiente el futuro (es decir, si son lo suficientemente pacientes), entonces, les conviene jugar C.

(c) Por último, se considera la siguiente estrategia gatillo:

- Jugar C en el primer período.
- Si, en los períodos anteriores, el resultado fue (C, C), jugar C.
- Si, en algún período, el otro individuo jugó -C, jugar -C para siempre.

¿Puede esta estrategia gatillo constituir un equilibrio subjuego perfecto?

Esta estrategia gatillo constituye un equilibrio subjuego perfecto, ya que cada subjuego es idéntico al juego completo y, por lo tanto, constituye un equilibrio de Nash del juego repetido y un equilibrio de Nash de cada subjuego.

Ejercicio 5: Juego repetido.

Dos personas juegan el siguiente juego en cada etapa. El jugador 1 elige entre las acciones E, G y F y el jugador 2 elige entre las acciones A y B. La siguiente tabla muestra la forma normal del juego en cada etapa:

El jugador 1 elige entre E, G y F y el jugador 2 elige entre A y B.

	A	B
E	(3, 9)	(0, 0)
G	(0, 0)	(2, 3)
F	(5, 1)	(0, 0)

(a) Suponer que el juego se juega una sola vez. ¿Cuál o cuáles son los Equilibrios de Nash (en estrategias puras y mixtas)? Computar el pago esperado de cada jugador en cada equilibrio.

$$E[U_2(A)] = E[U_2(B)]$$

$$9p + 0q + 1(1 - p - q) = 0p + 3q + 0(1 - p - q)$$

$$9p + 0 + 1 - p - q = 0 + 3q + 0$$

$$3q + q = 8p + 1$$

$$4q = 8p + 1$$

$$p = \frac{8p+1}{4}$$

$$q = 2p + \frac{1}{4}$$

El valor de las probabilidades del jugador 1, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(p, q, (1 - p - q)) = (p, 2p + \frac{1}{4}, \frac{3}{4} - 3p)$, $\forall p \in [0, \frac{1}{4}]$.

$$E[U_1(E)] = E[U_1(G)]$$

$$3x + 0(1 - x) = 0x + 2(1 - x)$$

$$3x + 0 = 0 + 2 - 2x$$

$$3x + 2x = 2$$

$$5x = 2$$

$$x = \frac{2}{5}$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1 - x)) = (\frac{2}{5}, \frac{3}{5})$.

	A ($\frac{2}{5}$)	B ($\frac{3}{5}$)
E (p)	($\frac{6}{5}, 9p$)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	($\frac{6}{5}, 6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	($2, \frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

$$E[U_1(E)] = E[U_1(F)]$$

$$3x + 0(1 - x) = 5x + 0(1 - x)$$

$$3x + 0 = 5x + 0$$

$$5x - 3x = 0$$

$$2x = 0$$

$$x = \frac{0}{2}$$

$$x = 0.$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1 - x)) = (0, 1)$.

	A (0)	B (1)
E (p)	(0, 9p)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	(2, $6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	(0, $\frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

$$E[U_1(G)] = E[U_1(F)]$$

$$0x + 2(1 - x) = 5x + 0(1 - x)$$

$$0 + 2 - 2x = 5x + 0$$

$$5x + 2x = 2$$

$$7x = 2$$

$$x = \frac{2}{7}.$$

El valor de las probabilidades del jugador 2, en equilibrio de estrategias mixtas, es $(x, (1 - x)) = (\frac{2}{7}, \frac{5}{7})$.

	A ($\frac{2}{7}$)	B ($\frac{5}{7}$)
E (p)	($\frac{6}{7}$, 9p)	(0, 0)
G ($2p + \frac{1}{4}$)	(0, 0)	($\frac{10}{7}$, $6p + \frac{3}{4}$)
F ($\frac{3}{4} - 3p$)	($\frac{10}{7}$, $\frac{3}{4} - 3p$)	(0, 0)

Por lo tanto, los equilibrios de Nash (en estrategias puras y mixtas) son:

$$EN = \{(F, A); (G, B)\}.$$

(b) Suponer que el juego se juega dos veces y que el factor de descuento es $\delta = 1$. Indicar si existe y explicar por qué existe o no un equilibrio subjuego perfecto tal que se juegue (E, A) en el primer período (o indicar una estrategia para cada jugador si existe).

Por lo tanto, no existe un equilibrio subjuego perfecto tal que se juegue (E, A) en el primer período porque existen incentivos a desviarse. En particular, en $t = 2$, el jugador 1 tiene incentivos a desviarse a F.

(c) Suponer que el juego se juega infinitas veces y que el factor de descuento es $\delta < 1$. Indicar una estrategia gatillo para cada jugador que implemente (E, A) en cada período en un equilibrio subjuego perfecto de Nash. Indicar la condición que debe cumplir para que se pueda implementar (E, A) en un equilibrio subjuego perfecto de Nash.

Una estrategia gatillo para cada jugador que implemente (E, A) en cada período en un equilibrio subjuego perfecto de Nash es:

1. El jugador 1 empieza con E y el jugador 2 empieza con A.
2. En cada período, se juega (E, A) si en todos los períodos anteriores se jugó (E, A).
3. Si, en algún período, el jugador 2 observa algo distinto de E, entonces, juega B para siempre mecánicamente (teniendo en cuenta que el jugador 2 no tiene incentivos a desviarse de A, por lo que el jugador 1 no tiene la necesidad de “castigarlo”).

Los jugadores eligen una estrategia gatillo para cooperar y para lograr el equilibrio socialmente óptimo.

Si el jugador 1 juega siempre E, se jugará (E, A) y la utilidad del jugador 1 será:

$$3 + 3\delta + 3\delta^2 + \dots = \frac{3}{1-\delta}.$$

Si el jugador 1 juega F en algún período, se jugará (G, B) para siempre y, suponiendo que se desvía en el primer período, la utilidad del jugador 1 será:

$$5 + 2\delta + 2\delta^2 + \dots = 5 + \frac{2\delta}{1-\delta}.$$

$$\begin{aligned} \frac{3}{1-\delta} &\geq 5 + \frac{2\delta}{1-\delta} \\ \frac{3}{1-\delta} &\geq \frac{5-5\delta+2\delta}{1-\delta} \\ 3 &\geq 5 - 3\delta \\ 3\delta &\geq 5 - 3 \\ 3\delta &\geq 2 \\ \delta &\geq \frac{2}{3} \\ \delta &\geq 0, \hat{\delta}. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la condición que debe cumplir δ para que se pueda implementar (E, A) en un equilibrio subjuego perfecto de Nash es que sea mayor o igual a $0, \hat{\delta}$.

Ejercicio 6: Negociación de Nash.

Agustina y Bárbara están evaluando vender menús vegetarianos. Ambas estiman ganar \$1.000 y están evaluando cómo se reparten la ganancia. Si no llegan a un acuerdo, cada una podría vender los menús por su parte, lo que generaría una ganancia de \$ d_1 para Agustina y \$ d_2 para Bárbara.

(a) Se supone que Agustina y Bárbara tienen las mismas preferencias ($u(x) = x$), el mismo poder de negociación y la misma utilidad de reserva ($d_1 = d_2 = d = 300$). Determinar la solución de la negociación de Nash a partir del problema planteado por dicho autor.

$$u(x_1) = x_1; \quad u(x_2) = x_2; \quad d_1 = d_2 = d = 300; \quad T = 1000.$$

$$\begin{aligned} \max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)(x_2 - d_2) & \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000. \\ \max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)(x_2 - d_2) & \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = 1000 - x_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L} &= (x_1 - d_1)(1000 - x_1 - d_2) \\ \mathcal{L} &= 1000x_1 - x_1^2 - d_2x_1 - 1000d_1 + d_1x_1 + d_1d_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathcal{L}_{x_1} &= 0 \\ 1000 - 2x_1 - d_2 + d_1 &= 0 \\ 2x_1 &= 1000 - d_2 + d_1 \\ x_1 &= \frac{1000 - d_2 + d_1}{2} \\ x_1^* &= 500 - \frac{1}{2}d_2 + \frac{1}{2}d_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_1^* &= 500 - \frac{1}{2} * 300 + \frac{1}{2} * 300 \\ x_1^* &= 500 - 150 + 150 \\ x_1^* &= 500. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^* &= 1000 - 500 - \frac{1}{2}d_2 + \frac{1}{2}d_1 \\ x_2^* &= 500 - \frac{1}{2}d_1 + \frac{1}{2}d_2. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x_2^* &= 500 - 150 + 150 \\ x_2^* &= 500. \end{aligned}$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash a partir del problema planteado por dicho autor es:

$$(x_1^*, x_2^*) = (500, 500).$$

(b) Se toma, ahora, que el poder de negociación es asimétrico: se llama α al poder de negociación de Agustina y $(1-\alpha)$ al poder de negociación de Bárbara. Además, la utilidad de reserva para Agustina y Bárbara es d_1 y d_2 , respectivamente. Determinar la solución de la negociación de Nash.

$$\max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)^\alpha (x_2 - d_2)^{1-\alpha} \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} (x_1 - d_1)^\alpha (x_2 - d_2)^{1-\alpha} \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = 1000 - x_1.$$

$$\mathcal{L} = (x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha}.$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} + (x_1 - d_1)^\alpha (1 - \alpha) (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha} (-1) = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} - (x_1 - d_1)^\alpha (1 - \alpha) (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha} = 0$$

$$\alpha (x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha} = (1 - \alpha) (x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha}$$

$$\frac{(x_1 - d_1)^\alpha (1000 - x_1 - d_2)^{-\alpha}}{(x_1 - d_1)^{\alpha-1} (1000 - x_1 - d_2)^{1-\alpha}} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$\frac{x_1 - d_1}{1000 - x_1 - d_2} = \frac{\alpha}{1 - \alpha}$$

$$(1 - \alpha) (x_1 - d_1) = \alpha (1000 - x_1 - d_2)$$

$$x_1 - d_1 - \alpha x_1 + \alpha d_1 = \alpha 1000 - \alpha x_1 - \alpha d_2$$

$$x_1 = \alpha 1000 - \alpha x_1 - \alpha d_2 + d_1 + \alpha x_1 - \alpha d_1$$

$$x_1^* = d_1 + \alpha (1000 - d_1 - d_2).$$

$$x_2^* = 1000 - [d_1 + \alpha (1000 - d_1 - d_2)]$$

$$x_2^* = 1000 - d_1 - \alpha 1000 + \alpha d_1 + \alpha d_2$$

$$x_2^* = d_2 + (1 - \alpha) (1000 - d_1 - d_2).$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash es:

$$(x_1^*, x_2^*) =$$

$$\begin{cases} (d_1 + \alpha(1000 - d_1 - d_2), d_2 + (1 - \alpha)(1000 - d_1 - d_2)), & \text{si } d_1 + d_2 \leq 1000 \\ (d_1, d_2), & \text{si } d_1 + d_2 > 1000 \end{cases}.$$

(c) Si $\alpha = 0,3$, $d_1 = 200$ y $d_2 = 400$, obtener numéricamente la solución del inciso (b).

$$x_1^* = 200 + 0,3 (1000 - 200 - 400)$$

$$x_1^* = 200 + 0,3 * 400$$

$$x_1^* = 200 + 120$$

$$x_1^* = 320.$$

$$x_2^* = 400 + (1 - 0,3) (1000 - 200 - 400)$$

$$x_2^* = 400 + 0,7 * 400$$

$$x_2^* = 400 + 280$$

$$x_2^* = 680.$$

$$(x_1^*, x_2^*) = (320, 680).$$

(d) Por último, se supone que Agustina y Bárbara tienen el mismo poder de negociación,

utilidades de reserva nulas ($d_1 = d_2 = 0$) y preferencias asimétricas: $u(x_1) = x_1^2$ y $u(x_2) = x_2$, respectivamente. Determinar la solución de la negociación de Nash.

$$u(x_1) = x_1^2; \quad u(x_2) = x_2; \quad d_1 = d_2 = 0.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} x_1^2 x_2 \quad \text{sujeto a} \quad x_1 + x_2 \leq 1000.$$

$$\max_{\{x_1, x_2\}} x_1^2 x_2 \quad \text{sujeto a} \quad x_2 = 1000 - x_1.$$

$$\mathcal{L} = x_1^2 (1000 - x_1)$$

$$\mathcal{L} = 1000x_1^2 - x_1^3.$$

$$\mathcal{L}_{x_1} = 0$$

$$2000x_1 - 3x_1^2 = 0$$

$$x_1 (2000 - 3x_1) = 0$$

$$2000 - 3x_1 = \frac{0}{x_1}$$

$$2000 - 3x_1 = 0$$

$$3x_1 = 2000$$

$$x_1 = \frac{2000}{3}$$

$$x_1^* = 666, \hat{6}.$$

$$x_2^* = 1000 - 666, \hat{6}$$

$$x_2^* = 333, \hat{3}.$$

Por lo tanto, la solución de la negociación de Nash es:

$$(x_1^*, x_2^*) = (666, \hat{6}; 333, \hat{3}).$$

Ejercicio 7: Negociación de Rubinstein.

Guillermo y Pedro son los únicos propietarios de una empresa familiar y están negociando cómo repartirse las ganancias realizadas en el mes. Guillermo, al ser el fundador de la firma, se encarga de hacer una oferta a Pedro respecto a la división de \$1 millón que obtuvo la empresa. Si Pedro acepta, la división se hace según lo estipulado por Guillermo; pero, si Pedro no está conforme y rechaza la oferta, el dinero es reinvertido en la empresa, por lo que ambos socios no obtienen ningún ingreso.

(a) Determinar el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro.

$t=1$.

Guillermo propone una repartición $(s_1, 1 - s_1)$, con $s_1 \in [0, 1]$.

- Si Pedro acepta la oferta $\Rightarrow 1 - s_1$.
- Si Pedro rechaza la oferta $\Rightarrow 0$.

Por lo tanto, el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro es $s_1 = 1$.

(b) Ahora, se supone que, si Pedro rechaza la oferta de Guillermo, puede realizar una contraoferta al día siguiente. Guillermo tiene la posibilidad de aceptar o rechazar el ofrecimiento ese mismo día. Si acepta, la repartición se hace el mismo día, pero, si rechaza, al día siguiente, Guillermo obtiene \$0,2 millones y Pedro obtiene \$0,1 millones (el resto se reinvierte). Notar que ambos socios están impacientes por obtener el dinero y tienen un factor de descuento de $\delta = \frac{3}{4}$ por día. Determinar el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

$t=2$; $\delta = \frac{3}{4}$.

- En $t=2$, Pedro rechaza la oferta de Guillermo y realiza una contraoferta y Guillermo acepta la contraoferta si:

$$\begin{aligned} \delta s_2 &\geq \delta^2 R_1 \\ s_2 &\geq \frac{\delta^2}{\delta} R_1 \\ s_2 &\geq \delta R_1. \end{aligned}$$

Entonces, Guillermo recibe $s_2 = \delta R_1$ y Pedro recibe $1 - s_2 = 1 - \delta R_1$.

- En $t=1$, Pedro acepta la oferta si:

$$\begin{aligned} 1 - s_1 &\geq (1 - \delta R_1) \delta \\ 1 - s_1 &\geq \delta - \delta^2 R_1 \\ s_1 &\leq 1 - \delta + \delta^2 R_1. \end{aligned}$$

Entonces, Guillermo recibe $s_1 = 1 - \delta - \delta^2 R_1$ y Pedro recibe $1 - s_1 = \delta - \delta^2 R_1$.

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \left(\frac{3}{4}\right)^2 * 0,2$$

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \frac{9}{16} * 0,2$$

$$s_1 = 1 - \frac{3}{4} - \frac{9}{80}$$

$$s_1 = 0,1375.$$

Por lo tanto, el monto de la oferta que Guillermo le realiza a Pedro es $s_1 = 0,1375$.

(c) Por último, se supone que Guillermo y Pedro no piensan reinvertir las ganancias, por lo que continúan negociando por siempre hasta que haya un acuerdo entre ellos. Guillermo es el primero que propone una repartición de las ganancias y va alternando ofertas con Pedro siempre que no haya acuerdo. La impaciencia de ambos propietarios, ahora, se supone asimétrica: Guillermo tiene un factor de descuento $\delta_1 = \frac{3}{4}$, mientras que el factor de descuento de Pedro es $\delta_2 = \frac{1}{2}$. Determinar la participación relativa de Guillermo y Pedro en las ganancias, según la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día.

$$t \rightarrow \infty; \quad \delta_1 = \frac{3}{4}; \quad \delta_2 = \frac{1}{2}.$$

$\bar{v}_1$: máximo valor que puede recibir Guillermo si realiza la oferta.

$\bar{v}_2$: máximo valor que puede recibir Pedro si realiza la oferta.

$\underline{v}_1$: mínimo valor que puede recibir Guillermo si realiza la oferta.

$\underline{v}_2$: mínimo valor que puede recibir Pedro si realiza la oferta.

$$\begin{cases} \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2 \underline{v}_2 \\ \underline{v}_2 \geq 1 - \delta_1 \bar{v}_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad 1 - \delta_1 \bar{v}_1 \leq \underline{v}_2 \leq \frac{1 - \bar{v}_1}{\delta_2}.$$

$$1 - \delta_1 \bar{v}_1 \leq \frac{1 - \bar{v}_1}{\delta_2}$$

$$(1 - \delta_1 \bar{v}_1) \delta_2 \leq 1 - \bar{v}_1$$

$$\delta_2 - \delta_1 \delta_2 \bar{v}_1 \leq 1 - \bar{v}_1$$

$$\bar{v}_1 - \delta_1 \delta_2 \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2$$

$$(1 - \delta_1 \delta_2) \bar{v}_1 \leq 1 - \delta_2$$

$$\bar{v}_1 \leq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$\begin{cases} \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2 \bar{v}_2 \\ \bar{v}_2 \leq 1 - \delta_1 \underline{v}_1 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \frac{1 - \underline{v}_1}{\delta_2} \leq \bar{v}_2 \leq 1 - \delta_1 \underline{v}_1.$$

$$1 - \delta_1 \underline{v}_1 \geq \frac{1 - \underline{v}_1}{\delta_2}$$

$$(1 - \delta_1 \underline{v}_1) \delta_2 \geq 1 - \underline{v}_1$$

$$\delta_2 - \delta_1 \delta_2 \underline{v}_1 \geq 1 - \underline{v}_1$$

$$\bar{v}_1 - \delta_1 \delta_2 \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2$$

$$(1 - \delta_1 \delta_2) \underline{v}_1 \geq 1 - \delta_2$$

$$\underline{v}_1 \geq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$\frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2} \leq v_1 \leq \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_1^* = \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

$$v_2^* = 1 - \frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_2^* = \frac{1 - \delta_1 \delta_2 - 1 + \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}$$

$$v_2^* = \frac{\delta_2(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2}.$$

Entonces:

$$(v_1^*, v_2^*) = \left(\frac{1 - \delta_2}{1 - \delta_1 \delta_2}, \frac{\delta_2(1 - \delta_1)}{1 - \delta_1 \delta_2} \right).$$

$$v_1^* = \frac{1 - \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{31}}$$

$$v_1^* = \frac{\frac{1}{2}}{1 - \frac{3}{8}}$$

$$v_1^* = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{8}}$$

$$v_1^* = \frac{4}{5}$$

$$v_1^* = 0,8.$$

$$v_2^* = 1 - 0,8$$

$$v_2^* = 0,2.$$

Por lo tanto, la participación relativa de Guillermo y Pedro en las ganancias, según la oferta que Guillermo le realiza a Pedro en el primer día, es $(v_1^*, v_2^*) = (0,8; 0,2)$.

Ejercicio 8: Moral Hazard.

Un empleador debe elegir la forma de remunerar a un empleado, cuyos esfuerzos determinan las ganancias del empleador. Las ganancias son \$200 con probabilidad e (que es elección del empleado) y \$0 en caso contrario. El empleado tiene un costo de $c(e) = 100e^2$ de esforzarse. Suponer que la remuneración es un salario fijo W más un porcentaje α de las ventas. Si el empleado realiza un esfuerzo e , entonces, los pagos del empleador y empleado son:

$$U_P = e [200 (1 - \alpha) - W] + (1 - e) (-W).$$

$$U_A = e (W + 200\alpha - 100e^2) + (1 - e) (W - 100e^2).$$

(a) Encontrar los elementos del juego. Definir el equilibrio subjuego perfecto del juego.

$$U_A = eW + 200e\alpha - 100e^3 + W - 100e^2 - eW + 100e^3$$

$$U_A = 200e\alpha + W - 100e^2.$$

$$\max_{\{e\}} U_A = 200e\alpha - W - 100e^2.$$

$$\frac{\partial U_A}{\partial e} = 200\alpha - 200e = 0 \Rightarrow 200e = 200\alpha \Rightarrow e = \frac{200}{200} \alpha \Rightarrow e^* = \alpha.$$

$$U_P = 200e - 200e\alpha - eW - W + eW$$

$$U_P = 200e - 200e\alpha - W.$$

$$\max_{\{W, \alpha\}} U_P = 200e - 200e\alpha - W = 200\alpha - 200\alpha^2 - W.$$

$$\frac{\partial U_P}{\partial \alpha} = 200 - 400\alpha = 0 \Rightarrow 400\alpha = 200 \Rightarrow \alpha = \frac{200}{400} \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \Rightarrow \alpha^* = 0,5.$$

$$W^* = 0.$$

$$ESPN = \{((W^*, \alpha^*); e^*)\} = \{((0; 0,5); 0,5)\}.$$

(b) Indicar el sendero de equilibrio y los pagos de cada agente.

$$((W^*, \alpha^*); e^*) = ((0, 0,5); 0,5).$$

Sendero de equilibrio.

$$U_P = 200 * 0,5 - 200 * 0,5 * 0,5 - 0$$

$$U_P = 100 - 50$$

$$U_P = 50.$$

Pago del Principal.

$$U_A = 200 * 0,5 * 0,5 + 0 - 100 * 0,5^2$$

$$U_A = 50 - 100 * 0,25$$

$$U_A = 50 - 25$$

$$U_A = 25.$$

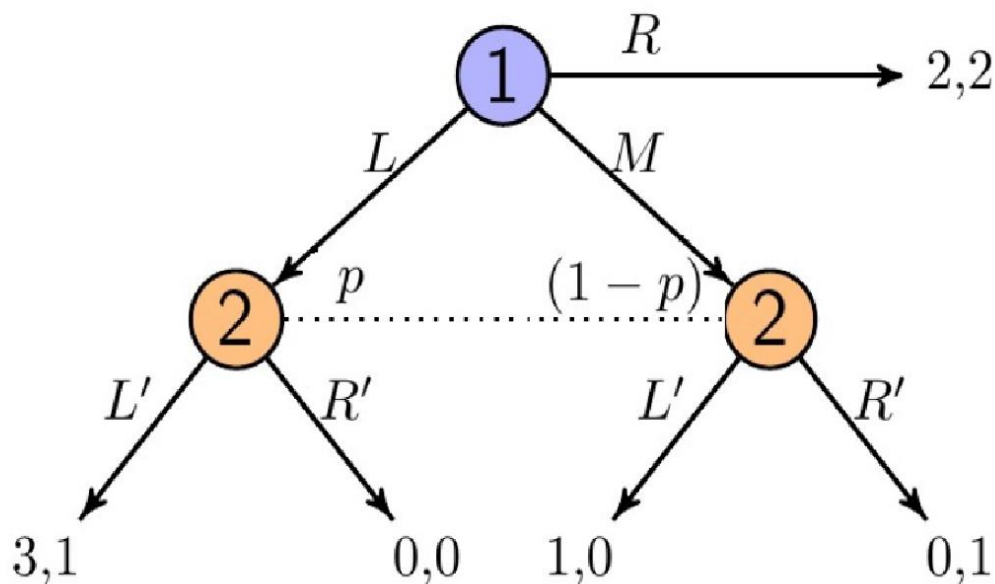
Pago del Agente.

Por lo tanto, los pagos del empleador y del empleado son 50 y 25, respectivamente.

Trabajo Práctico N° 5**Ejercicio 1: Laberinto.**

Se supone que los individuos 1 y 2 participan de un juego en donde deben decidir cuál sendero seguir. Los pagos al final de cada trayectoria son distintos, por lo que las acciones que tomen los participantes inciden en sus recompensas. El jugador 1 primero debe decidir entre ir por la izquierda (L), el medio (M) o la derecha (R). Luego, el jugador 2 debe decidir si va por la izquierda (L') o la derecha (R'). Notar que el jugador 2, si le toca jugar, no sabe en qué nodo de decisión está: en particular, va a estar en el nodo de la izquierda (el jugador 1 optó por L) con probabilidad p o va a estar en el nodo del medio (el jugador 1 optó por M) con probabilidad $1-p$. Si el jugador 1 optó por ir a la derecha, el individuo 2 no juega.

El siguiente gráfico representa a este juego en su forma extensiva:



(a) Representar al juego en su forma normal y encontrar el equilibrio subjuego perfecto.

	L'	R'
L	(3, 1)	(0, 0)
M	(1, 0)	(0, 1)
R	(2, 2)	(2, 2)

EN= ESPN= $\{(L, L'); (R, R')\}$.

Todos los EN son ESPN.

(b) Determinar el equilibrio bayesiano perfecto.

$$E[U_2(L' | p)] \geq E[U_2(R' | p)]$$

$$1p + 0(1 - p) \geq 0p + 1(1 - p)$$

$$p + 0 \geq 0 + 1 - p$$

$$p \geq 1 - p$$

$$p + p \geq 1$$

$$2p \geq 1$$

$$p \geq \frac{1}{2}.$$

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos perfectos del juego son:

$$EBP = \{(L, L', p \in [0,5; 1]); (R, R', p \in [0; 0,5])\}.$$

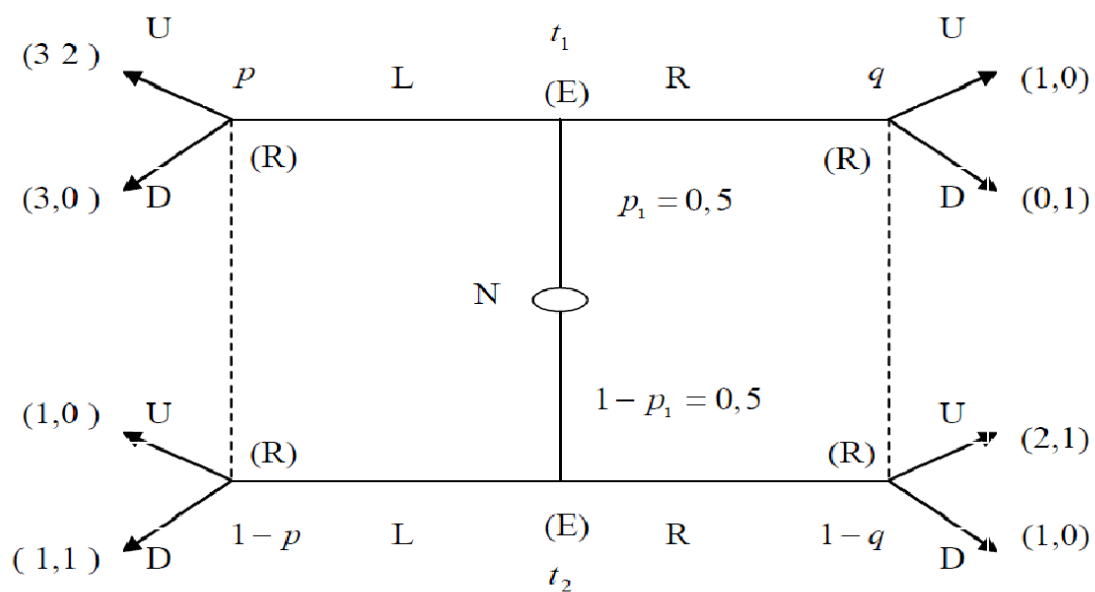
(c) Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

El jugador 1 nunca juega M porque está estrictamente dominada por R.

Ejercicio 2: Juego de señales.

Se supone que existen dos jugadores, un emisor (E) de una señal y un receptor (R). El emisor puede ser de dos tipos, t_1 y t_2 , siendo la naturaleza quien determina si el emisor es t_1 con probabilidad $p_1 = 0,5$ o t_2 con probabilidad $1-p_1 = 0,5$. El emisor observa su tipo t_i ($i = 1, 2$) y elige un mensaje para el receptor, el cual puede ser izquierda L o derecha R. El receptor observa el mensaje pero no la naturaleza del emisor (t_i) y, en consecuencia, elige la acción arriba U o abajo D. El receptor forma creencias acerca de la naturaleza del emisor: con probabilidad p ($1-p$), el emisor que eligió L es t_1 (t_2) y, con probabilidad q ($1-q$), el emisor que eligió R es t_1 (t_2).

La siguiente figura representa al juego de señales en su forma extensiva:



(a) Determinar el equilibrio bayesiano perfecto del juego.

Se analizan los equilibrios separadores:

Equilibrio separador 1 ($p = 1$ y $q = 0$):

$$U_R(U | L, t_1) = 2.$$

$$U_R(D | L, t_1) = 0.$$

$$MR_R(L, t_1) = U.$$

$$U_R(U | R, t_2) = 1.$$

$$U_R(D | R, t_2) = 0.$$

$$MR_R(R, t_2) = U.$$

$$MR_R(LR) = UU.$$

Equilibrio separador 1.

Entonces, dado UU, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1) = 3.$$

$$U_E (R | U, t_1) = 1.$$

$$MR_E (U, t_1) = L.$$

$$U_E (L | U, t_2) = 1.$$

$$U_E (R | U, t_2) = 2.$$

$$MR_E (U, t_2) = R.$$

$$MR_E (UU) = LR.$$

Por lo tanto, el $ES_1 = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5)\}$ es EBP.

Equilibrio separador 2 ($p = 0$ y $q = 1$):

$$U_R (U | R, t_1) = 0.$$

$$U_R (D | R, t_1) = 1.$$

$$MR_R (R, t_1) = D.$$

$$U_R (U | L, t_2) = 0.$$

$$U_R (D | L, t_2) = 1.$$

$$MR_R (L, t_2) = D.$$

$$MR_R (RL) = DD.$$

Equilibrio separador 2.

Entonces, dado DD, se tiene:

$$U_E (L | D, t_1) = 3.$$

$$U_E (R | D, t_1) = 0.$$

$$MR_E (D, t_1) = L.$$

$$U_E (L | D, t_2) = 1.$$

$$U_E (R | D, t_2) = 1.$$

$$MR_E (D, t_2) = \{L, R\}.$$

$$MR_E (DD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, el $ES_2 = \{(RL, DD), p = 0, q = 1, p_1 = 0,5\}$ no es EBP.

Se analizan los equilibrios agrupadores:

Equilibrio agrupador 1 (LL, $p = 0,5, q$):

$$U_R (U | L, p= 0,5)= 0,5 * 2 + 0,5 * 0= 1 + 0= 1.$$

$$U_R (D | L, p= 0,5)= 0,5 * 0 + 0,5 * 1= 0 + 0,5= 0,5.$$

$$MR_R (L, p= 0,5)= U.$$

$$U_R (U | R, q)= 0q + 1 (1 - q)= 0 + 1 - q= 1 - q.$$

$$U_R (D | R, q)= 1q + 0 (1 - q)= q + 0= q.$$

$$1 - q= q$$

$$q + q= 1$$

$$2q= 1$$

$$q= \frac{1}{2}$$

$$q= 0,5.$$

$$MR_R (R, q \leq 0,5)= U.$$

$$MR_R (R, q \geq 0,5)= D.$$

$$MR_R (LL)= \begin{cases} UU, si \ q \leq 0,5 \\ UD, si \ q \geq 0,5 \end{cases}$$

Equilibrio agrupador 1.

Entonces, dado UU, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1)= 3.$$

$$U_E (R | U, t_1)= 1.$$

$$MR_E (U, t_1)= L.$$

$$U_E (L | U, t_2)= 1.$$

$$U_E (R | U, t_2)= 2.$$

$$MR_E (U, t_2)= R.$$

$$MR_E (UU)= LR.$$

Por lo tanto, el $EA_1 = \{(LL, UU, p= 0,5, q \leq 0,5, p_1= 0,5)\}$ no es EBP.

Entonces, dado UD, se tiene:

$$U_E (L | U, t_1)= 3.$$

$$U_E (R | U, t_1)= 0.$$

$$MR_E (U, t_1)= L.$$

$$U_E (L | D, t_2)= 1.$$

$$U_E (R | D, t_2)= 1.$$

$$MR_E (D, t_2)= \{L, R\}.$$

$$MR_E(UD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, el $EA_1 = \{(LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$ es EBP.

Equilibrio agrupador 2 (RR, p, q = 0,5):

$$U_R(U | L, p) = 2p + 0(1 - p) = 2p + 0 = 2p.$$

$$U_R(D | L, p) = 0p + 1(1 - p) = 0 + 1 - p = 1 - p.$$

$$2p = 1 - p$$

$$2p + p = 1$$

$$3p = 1$$

$$p = \frac{1}{3}$$

$$p = 0, \hat{3}.$$

$$MR_R(L, p \geq 0, \hat{3}) = U.$$

$$MR_R(L, p \leq 0, \hat{3}) = D.$$

$$U_R(U | R, q = 0,5) = 0,5 * 0 + 0,5 * 1 = 0 + 0,5 = 0,5.$$

$$U_R(D | R, q = 0,5) = 0,5 * 1 + 0,5 * 0 = 0,5 + 0 = 0,5.$$

$$MR_R(R, q = 0,5) = \{U, D\}.$$

$$MR_R(RR) = \begin{cases} UU, si p \geq 0, \hat{3} \\ UD, si p \leq 0, \hat{3} \\ DU, si p \geq 0, \hat{3} \\ DD, si p \leq 0, \hat{3} \end{cases} \quad \text{Equilibrio agrupador 2.}$$

Entonces, dado UU, UD y DD, se tiene (visto anteriormente):

$$MR_E(UU) = LR.$$

$$MR_E(UD) = \{LL, LR\}.$$

$$MR_E(DD) = \{LL, LR\}.$$

Por lo tanto, los $EA_2 = \{(RR, UU, p \geq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5); (RR, UD, p \leq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5); (RR, DD, p \leq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no son EBP.

Entonces, dado DU, se tiene:

$$U_E(L | D, t_1) = 3.$$

$$U_E(R | D, t_1) = 0.$$

$$MR_E(D, t_1) = L.$$

$$U_E(L | U, t_2) = 1.$$

$$U_E(R | U, t_2) = 2.$$

$$MR_E(U, t_2) = R.$$

$MR_E(DU) = LR$.

Por lo tanto, el $EA_2 = \{(RR, DU, p \geq 0, \hat{3}, q = 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no es EBP.

Por lo tanto, los equilibrios bayesianos perfectos del juego son:

$EBP = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5); (LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$.

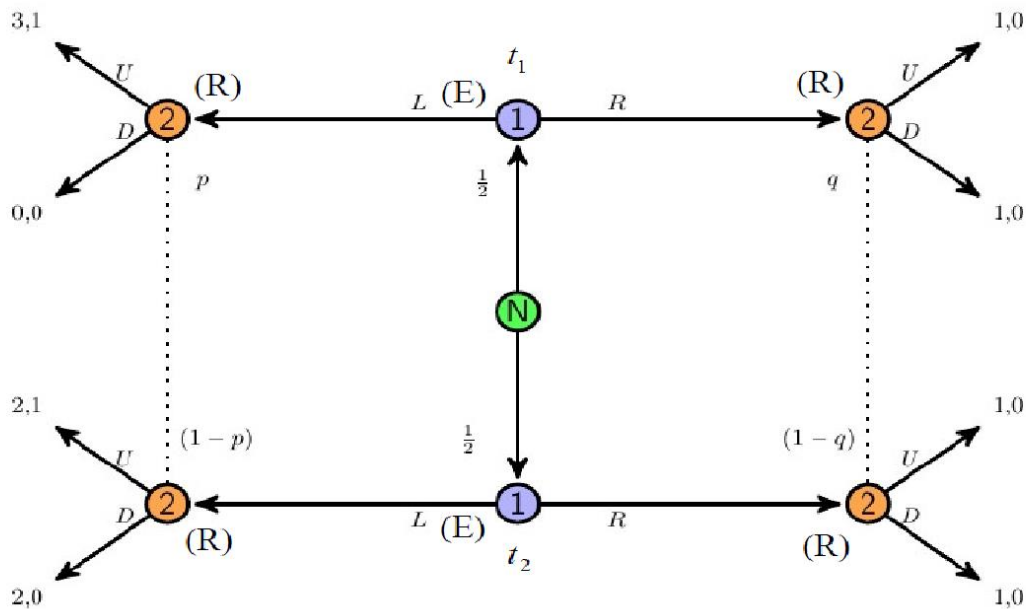
(b) Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas y aplicar el criterio intuitivo sobre el equilibrio bayesiano perfecto.

Si el emisor es del tipo t_1 , entonces, R está estrictamente dominada por L y, entonces, $q = 0$.

Por lo tanto, $EBP = \{(LR, UU, p = 1, q = 0, p_1 = 0,5)\}$ sobrevive al refinamiento y $EBP = \{(LL, UD, p = 0,5, q \geq 0,5, p_1 = 0,5)\}$ no sobrevive al refinamiento.

Ejercicio 3: Refinamiento de estrategias estrictamente dominadas vs. criterio intuitivo).

La siguiente figura representa un juego de señales análogo al del ejercicio anterior, en su forma extensiva:



Se sabe que los equilibrios bayesianos perfectos agrupadores del juego son:

$$\{(LL, UU, p = 0,5, q \in [0,1]) \\ (LL, UD, p = 0,5, q \in [0,1])\}.$$

Realizar el refinamiento de estrategias estrictamente dominadas y aplicar el criterio intuitivo sobre los equilibrios anteriores. ¿Puede un equilibrio violar un refinamiento pero no el otro?

Los equilibrios bayesianos perfectos agrupadores del juego son:

$$\{(LL, UU, p = 0,5, q \in [0,1]) \\ (LL, UD, p = 0,5, q \in [0,1])\}.$$

Si el emisor es del tipo t_2 , entonces, R está estrictamente dominada por L y, entonces, $1 - q = 0 \Rightarrow q = 1$.

Por lo tanto, los dos EBPA sobreviven al refinamiento.

Un equilibrio puede violar un refinamiento, pero no el otro:

- Si un equilibrio viola el refinamiento 5, no necesariamente viola el refinamiento 6.

- Si un equilibrio viola el refinamiento 6, no necesariamente viola el refinamiento 5.